

传染病预测视界的机制基准与实证校准差距

摘要：重大呼吸道传染病的前瞻预测在传播阈值临界点及多周外推中常出现系统性的技能衰减与校准恶化。本文旨在厘清理论机制方差、现实预测误差与系统校准差距三者的内在关联。方法上，本文在信息集可测规则类中证明条件平方风险恒等式，确立条件均值预测器所达到的锐条件方差地板；建立个体分支与宏观更新的尺度隔离框架，推导固定离散度宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式与其数值稳定边界极限，并解析刻画对数正态参数推断误差的非线性指数外推放大项与代入式预测器的超额风险。全文构建包含理论仿真、个体传播链、州级住院面板与预测枢纽的四层证据架构，外部审计对接美国 CDC FluSight 连续三个锁定历史赛季。

结果表明，数值模拟在全网格上核验了宏观方差闭式（相对偏差约 1% ~ 3%，最大偏差 7.6%）；微观传播链拟合中负二项模型获得远低于 Poisson 的 AIC (ΔAIC 达 93.9–244.0，相对拟合表现明显更优)；美国 51 个州级辖区住院面板在 5 周基准滑动窗口下，测得插件式 NB2 模型内机制视界的州级中位数为 2.2–7.1 周（预设 5–10 周滑动窗口选择敏感性范围为 -48.7% 至 +44.6%），描述性误差记账显示 21 个配置中模型一观测代数差额跨州中位占比中位数为 55.0% ($h=1$ 为 45.4%)，表明显式机制分量通常不足以覆盖实测误差。FluSight 外部回溯性审计显示，本文构造的启发式插件式机制预测器存在严重经验欠覆盖与整体校准偏离，标称 95% 预测区间的实测覆盖率仅为 0.405–0.554；事后识别的全局峰值相对位置分层在三个赛季中，多个模型一赛季组合在峰前期重复观察到较低的经验覆盖率：峰前期 Hub 集成模型 95% 覆盖率降至 0.419–0.852，启发式机制预测器仅为 0.140–0.385；而峰后期 Hub 集成覆盖率恢复至 0.925–0.964，官方基线 (0.881–0.922) 与启发式机制预测器 (0.381–0.575) 仍存在不同程度欠覆盖。

结论表明，机制视界本质上是依赖模型、信息集与指定规则的条件机制基准，在本文 NB2 工作模型与同定义汇总比较口径下，形成现实业务预警时效的宽松经验参考外包络。本框架为定量诊断传染病预测校准差距提供了系统性工具，提示未来业务系统应重点评估实时数据回填建模与面向峰前期的动态不确定性膨胀机制。

关键词：传染病预测；可预测视界；更新模型；分支过程；机制基准；校准差距；加权区间评分

1 引言

1.1 研究背景与现实困境

重大呼吸道传染病（如新型冠状病毒感染、季节性流感与呼吸道合胞病毒 RSV）的周期性暴发对全球公共卫生与医疗体系构成长期挑战。在疫情早期的动态演化中，及时可靠的前瞻预测是优化重症资源配置、预置抗病毒药物与启动非药物干预（NPI）的关键支撑。然而，传染病前瞻预测在实务中频繁遭遇系统性失效瓶颈：当疫情处于平稳指数增长或下降阶段时，现有统计与动力学模型通常能保持较高准确度；但一旦逼近流行阈值（即基本再生数 $R \approx 1$ 的临界点）或开展多周前瞻外推，预测系统的性能便发生系统性劣化：预测区间急剧发散、预测轨迹频繁出现预测性能骤降与严重失准 [1]。Scarpino 与 Petri [2] 从信息论角度刻画了突发疫情在流行阈值附近的排列熵突变，指出系统在临界状态下由于涨落发散而导致预测难度阶跃。

为应对传染病前瞻预测的重大现实需求，计算流行病学形成了四类代表性建模范式：(1) 基于房室微分方程的机理动力学模型（如经典 SIR/SEIR 及其随机拓展）；(2) 基于统计推断的时序更新模型（如滑动自回归、更新方程与再生数实时推断）；(3) 数据驱动的机器学习流派（如循环神经网络与时空图网络）；(4) 多模型概率预报集成。

然而，跨越多年与多病种的大规模协同预测评估揭示了长期制约前瞻预测实践的结构性瓶颈。无论是美国 CDC FluSight 流感预测 [3, 4]、RAPIDD 埃博拉评估 [5]、登革热预测挑战 [6]，还是欧美 COVID-19 预测枢纽 [7, 8]，评估结果均表明：在多周前瞻外推（3–4 周及以上）或波次起伏临界期，绝大多数复杂流行病学模型的实测预测技巧均迅速衰减，甚至难以稳定优于简单的持续性基线或局部线性外推模型 [9, 10]。此外，早期监测数据普遍存在的报告延迟与漏报回填，使得远期外推面临严重的实用不可识别性（Practical Unidentifiability）[11, 12]。

1.2 本文主要贡献与结构安排

针对上述理论空白与现实困境，本文的主要贡献体现在以下四个方面：

1. **锐条件方差地板与宏观更新有限步精确方差闭式**：在信息集 $\mathcal{F}_t$ 的二阶可积预测规则类上证明平方损失下的条件风险恒等式（定理 1），确立条件均值预测器达到的锐条件方差地板。建立个体分支与宏观更新的尺度隔离框架，推导固定离散度 k_{agg} 宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式（定理 5）及其数值稳定边界极限与严格单调求根方程。
2. **参数后验对数正态混合与信息论识别极限**：解析刻画对数正态参数推断误差的指数型前向放大项 $P(h)$ （引理 3）与代入式预测器的超额风险；证明对数正态后验下的全方差分解有限和形式（命题 3）；推导负二项分支过程的 Fisher 信息量与 Cramér–Rao 理想样本量基准（定理 4），明确限定其为理想模型内的辨识下限（ $C = O(\varepsilon^{-2})$ ）。
3. **四层证据架构与模型—观测差额诊断**：构建包含理论模拟、个体传播链、州级住院面板与国家级预测枢纽的四层证据架构。在美国 51 个州级辖区住院面板上测得插件式 NB2 模型内机制视界中位数为 2.2–7.1 周（在 5 周基准滑动窗口下）；通过描述性误差记账发现模型—观测代数差额跨州中位数占比达 55.0%（ $h = 1$ 为 45.4%），表明显式机制分量通常不足以覆盖实测误差，据此将机制视界定位为现实预警时效的宽松经验参考外包络。
4. **三赛季版本化外部审计与阶段校准特征**：全面接入 CDC FluSight 连续三个锁定历史赛季（v1.0.0–v1.2.0 共 204 个固化文件，逐字节可复现）。实测证实启发式插件式机制预测器存在严重经验欠覆盖与整体校准偏离（标称 95% 覆盖率仅 0.405–0.554）；全局峰值相对位置事后分层在多个模型—赛季组合中重复观察到峰前期经验覆盖率较低（Hub 集成降至 0.419–0.852，机制预测器仅 0.140–0.385；峰后期集成恢复至 0.925–0.964），为动态方差膨胀与敏捷公卫应急提供了实证线索。

1.3 证据架构与主张层级界定

为防范学术断言过度包装与概念泛化，表 1 系统确立了全文数理推导、仿真实验与多层实证成果的证据层级，明确划定每项成果严格支持的科学推论及其明确不支持、严禁过度外推的边界。全文所有术语（如“机制基准”、“条件方差地板”、“模型—观测代数差额”）均在此层级规范下严格使用。

本文结构安排如下：第 1 节阐述背景与贡献；第 2 节回顾理论文献；第 3 节建立传播动力学可预测视界理论；第 4 节给出高通量数值验证；第 5 节报告微观传播链与州级住院面板实证；第 6 节开展 CDC FluSight 外部审计与校准差距分析；第 7 节讨论决策转化与局限；第 8 节总结全文。核心定理证明要点与全景索引见附录，详尽推导演算参见补充材料《Supplementary Mathematical Derivations》。

2 研究回顾

2.1 相关研究回顾与理论脉络

面对前瞻预测精度的急剧衰退，现有文献主要沿四条脉络探索其内在机制与可预测性边界：第一，**随机分支过程与概率更新推断**。Galton–Watson 负二项分支过程 [13] 与更新方程为刻画个体超扩散提供了经典的统计似然基础 [14]。Cori 等 [15] 与 Gostic 等 [16] 确立了时变再生数 R_t 的贝叶斯推断规范；Parag 等 [17–19] 进一步从信息论视角揭示了发病曲线反演再生数所固有的代间隔检测延迟与信息瓶颈。

第二，**生态预测视界与操作性时效架构**。在理论生态学领域，Petchey 等 [20] 将“生态预测视界”（Ecological Forecast Horizon）定义为模型预测误差首次达到预设容忍度门槛的时间距离，并强调视界是依赖系统动力学、外生驱动力、预测算法与损失函数的操作性构造。近期，Wesselkamp 等 [21] 重新审视了生态预测极限，指出确定性系统与随机生灭过程在可预测时间尺度上存在本质差异。针对流行病领域，Bozzuto 与 Ives [22] 在全美州县级尺度测算了 COVID-19 的模型无关时间序列可预测视界（约 8–9 周），

表 1 本文证据架构与科学主张层级界定表（明确支持范围与严禁过度外推边界）

证据层级	关键数理 / 实证结果	严格支持的科学推论	明确不支持的过度外推主张
理论地板层： 条件风险恒等式（定理 1）	任意 $\mathcal{F}_t$ -可测决策规则在平方损失下的条件风险正交分解： $\mathcal{R}_h(\delta_h \mathcal{F}_t) = V_h + (m_h - \delta_h)^2$	条件均值唯一达到给定概率模型与信息集下的平方风险地板；进一步定义的预测视界还依赖预测规则、损失函数、归一化方式和容忍度阈值	不支持 将 V_h 泛化为现实预测系统不可逾越的通用物理极限； 不支持 现实黑盒预测器能自动达到此条件地板
微观分支层： 饱和极限与模型内有效性（引理 2、定理 4）	负二项 Galton–Watson 过程内在相对方差饱和于 CV_∞^2 ；三组权威传播链负二项 AIC 明显低于 Poisson ($\Delta AIC = 93.9-244.0$) 且在所用优度检验下未被拒绝	确立了个体级超级传播过度离散在微观数据上的相对拟合优势；证实该特定负二项似然下极大似然估计具备模型内自洽性	不支持 微观分支闭式可无缝跨尺度代入宏观住院序列； 不支持 真实自然传播机制已唯一排他性地被负二项完全刻画
宏观更新层： 固定参数 NB2 模型内方差（定理 5）	周度宏观负二项聚合更新工作模型的精确有限步方差闭式，含 $[(1 + 1/k_{agg})^h - 1]$ 几何发散主项	在给定 NB2 宏观生成过程与固定 k_{agg} 条件下，解析刻画了宏观过程离散度随步长的递推演化与边界极限	不支持 将几何增长泛化到其他方差结构；在 Poisson 或 NB1 模型下，超临界相对方差可有界饱和，近临界时呈线性累积，状态空间模型还可能受到潜状态平滑约束
参数外推层： 对数正态放大与信息界（引理 3、定理 4）	对数正态参数估计误差经指数外推导致的超额相对均方误差闭式 $P(h)$ ；负二项分支过程单代极大似然的 Fisher 信息量与 CRB 下界	量化代入式点估计预测器在参数不确定性下的超额风险；确立理想无偏估计下的参数辨识样本量阶数 $O(\varepsilon^{-2})$	不支持 将 $P(h)$ 直接等同于现实业务预测的完整参数后验方差； 不支持 将理想 CRB 样本量直接用于存在严重漏报与报告回填的现实监测网络
州级实证层： 机制视界与误差记账（第 5 节）	美国 51 个州级辖区住院面板测得插件式 NB2 模型内机制视界中位数为 2.2–7.1 周；两项显式模型分量与一项模型—观测代数差额的描述性误差记账中 21 个配置跨州中位代数差额占比的中位数为 55.0% ($h = 1$ 为 45.4%)	在多数阶段一步长配置中，当前工作模型下的显式机制分量不能充分覆盖实测误差；但该关系具有明显阶段异质性，部分短步长或低残差配置中机制分量可接近实测误差；机制视界构成现实业务预警时效的宽松经验参考外包络	不支持 将 55% 代数差额解读为因果正交的方差分解； 不支持 机制视界与推断窗口无关（5–10 周窗口引起 -48.7% 至 +44.6% 变动）
外部审计层： CDC FluSight 三赛季审计（第 6.1–6.4 节）	连续三赛季严格四方共同单元审计证实 Hub 集成持续优于基线；启发式插件式机制预测器严重欠覆盖 (0.405–0.554)；多个模型—赛季组合在事后划分的峰前期经验覆盖率较低	量化启发式插件式机制预测器与历史业务预测系统之间的经验评分及校准差距，并据此诊断仅依赖模型内机制方差构造预测分布的局限；为多个模型—赛季组合在峰前期出现覆盖率明显下降提供描述性证据，为动态方差膨胀提供实证线索	不支持 峰前期退化已完成单一物理机制因果识别（数据混杂了变点、行为与回填）； 不支持 启发式插件式机制预测器与历史实时 Hub 处于相同信息集（机制预测器使用终报数据）
跨病原对照层： COVIDhub 12 原点历史审计（第 6.5 节）	COVIDhub-ensemble 在 Delta 与 Omicron 暴发期的 12 个预测原点中有 11 个在 1–2 周内达到或穿透持续性基线平价线	为流感与 COVID-19 快速扩散期短步长预测技能衰减提供了跨病原的描述性支持，但尚不足以证明所有重大呼吸道传染病均存在同一机制瓶颈	不支持 该衰退已覆盖 RSV 官方预测枢纽（目前尚缺 RSV 枢纽审计数据）； 不支持 多模型集成可无条件突破 1–2 周时效瓶颈

发现宏观聚集与防控措施显著改变了可预测性空间分布。此外，Penn 等 [23] 明确区分了模型内在随机性与统计认知不确定性，本文在此框架基础上推进了具体的方差闭式求解与视界解析反演。

第三，**统计物理临界慢化与拟平稳涨落**。在统计物理与非线性动力学中，系统在相变临界点附近普遍出现临界慢化（Critical Slowing Down）与涨落发散 [24]。流行病学研究亦将这一现象作为暴发早期的预警信号（Early Warning Signals）[25, 26]。在有限宿主群体中，吸收态马尔可夫链的拟平稳分布（Quasi-Stationary Distribution, QSD）刻画了灭绝与暴发之间的亚稳态长尾涨落 [27–29]。然而，此类微观扩散标度主要提供定性的动力学直觉，尚缺乏连接宏观周度发病序列的具体闭式映射。

第四，**信息论推断极限与两类可预测性概念**。在统计推断领域，必须严格区分两类可预测性概念：基于时间序列排列熵与相空间重构的内在可预测性（如 Song 等 [30] 与 White 等 [31]），回答序列本身蕴含多少可压缩信息；以及基于统计推断与似然理论的估计精度下界（如 Cramér–Rao 下界）[18]。本文属于后者：我们在负二项随机生成模型下，以条件方差地板与 Fisher 信息量界定推断精度下限，进而通过误差传播推导宏观前瞻预测视界的机制基准。

3 传播动力学可预测视界理论

3.1 观测尺度、信息集与锐条件平方风险地板

考虑离散时间周度宏观发病与住院监测序列 $\{Z_t\}_{t \geq 0}$, 其中 $Z_t \in \mathbb{N}$ 表示第 t 周内全辖区报告的新发病例数。设概率空间为 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, 预测原点 t 历史可得的全部信息构成 σ -代数流 $\mathcal{F}_t = \sigma(Z_0, Z_1, \dots, Z_t; \mathbf{X}_t)$, 其中 $\mathbf{X}_t$ 包含原点前严格可得的外生协变量或历史数据修订记录。

预测目标为前瞻提前期 (Horizon) $h \geq 1$ 步的真实状态变量 Y_{t+h} (在最终核准真值口径下 $Y_{t+h} = Z_{t+h}$)。定义允许的预测规则集合为 $\mathcal{F}_t$ -可测且二阶可积的实随机变量类:

$$\mathcal{D}_t \equiv L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, \mathbb{P}) = \left\{ \delta_h : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \delta_h \text{ 为 } \mathcal{F}_t\text{-可测, } \mathbb{E}[\delta_h^2] < \infty \right\}. \quad (1)$$

记目标变量在当前信息集 $\mathcal{F}_t$ 下的条件期望与条件方差分别为:

$$m_h \equiv \mathbb{E}[Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t], \quad V_h \equiv \text{Var}(Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t). \quad (2)$$

在平方损失 $L(y, \delta) = (y - \delta)^2$ 下, 定义预测规则 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ 的条件平方预测风险为 $\mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) \equiv \mathbb{E}[(Y_{t+h} - \delta_h)^2 \mid \mathcal{F}_t]$ 。

定理 1 (锐条件平方风险地板与超额风险正交分解). 若目标变量满足 $Y_{t+h} \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, 则对于任意预测规则 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$, 其条件预测风险恒成立严格代数分解:

$$\mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) = V_h + (m_h - \delta_h)^2. \quad (3)$$

由此引出两项基础性质:

1. **最优规则与方差地板**: 条件均值预测器 $\delta_h^* = m_h$ 在 L^2 空间几乎处处 ($\mathbb{P}$ -a.s.) 是唯一达到最小条件风险的最优预测器, 其达到的最小条件风险恰为系统固有的不可约条件方差:

$$\mathcal{R}_h^* \equiv \inf_{\delta \in \mathcal{D}_t} \mathcal{R}_h(\delta \mid \mathcal{F}_t) = V_h. \quad (4)$$

2. **超额风险的显式度量**: 任意其他预测系统 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ 相对于该理论地板的超额风险 (*Excess Risk*) 严格恒等于其对条件均值的平方预测偏差:

$$\Delta \mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) \equiv \mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) - V_h = (m_h - \delta_h)^2 \geq 0. \quad (5)$$

证明. 将预测误差作正交分解: $Y_{t+h} - \delta_h = (Y_{t+h} - m_h) + (m_h - \delta_h)$. 平方后取条件期望, 交叉项为 $2(m_h - \delta_h)\mathbb{E}[(Y_{t+h} - m_h) \mid \mathcal{F}_t] = 0$, 首项按定义为 V_h , 次项为 $(m_h - \delta_h)^2$. 由于实数平方非负, 等号成立当且仅当 $\delta_h = m_h$. 证毕。

注记 (机制基准与现实业务误差的界限). 定理 1 对于任一给定的概率模型均成立。在理论与实证架构中, 必须严格区分四个不同层级: (i) **真实条件风险地板** $V_h^{\text{true}} \equiv \text{Var}_{P_0}(Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t)$, 在真实未知数据生成律 P_0 下, 代表现实系统在给定信息集约束下的不可约预测方差下界; (ii) **工作模型条件风险地板** $V_h^{(M)} \equiv \text{Var}_{P_M}(Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t; \theta)$, 在指定的 NB2 工作模型 P_M 与给定参数 $\theta = (R, k_{\text{agg}}, I_0)$ 条件下, 由定理 1 证明仅条件均值预测器达到的模型内方差基准; (iii) **模型方差插件值** $\hat{V}_h^{(M)} \equiv V_h^{(M)}(\hat{\theta})$, 在参数未知实证场景中, 将原点插件估计值 $\hat{\theta} = (\hat{R}, \hat{k}_{\text{agg}}, \hat{I}_0)$ 代入固定参数闭式求得的数值, 尚未包含参数联合抽样不确定性; (iv) **插件式机制视界** h^* , 特定启发式插件预测规则下的预测风险 $\text{CV}_{\text{macro}}^2(h; \hat{\theta}) + P_{\text{exact}}(h)$ 首次穿越容忍度门槛 τ^2 的时间步长 (下文简称为“插件式 NB2 模型内机制视界”或“NB2 模型内机制视界”)。因此, 插件式机制视界并非所有规则下的最优视界, 而是指定启发式插件规则在给定工作模型下的条件机制基准, 绝不应等同于真实系统完整条件方差 V_h^{true} 。

3.2 尺度隔离原则与微观分支生成机制

本文在微观层面采用标准 Galton–Watson 负二项分支过程作为基础数据生成模型。图 1 系统展示了全文从微观机制与宏观更新的多尺度理论推导、跨尺度实证证据链、CDC FluSight 连续三赛季外部审计，直至峰前期校准退化与公共卫生运筹的完整架构。

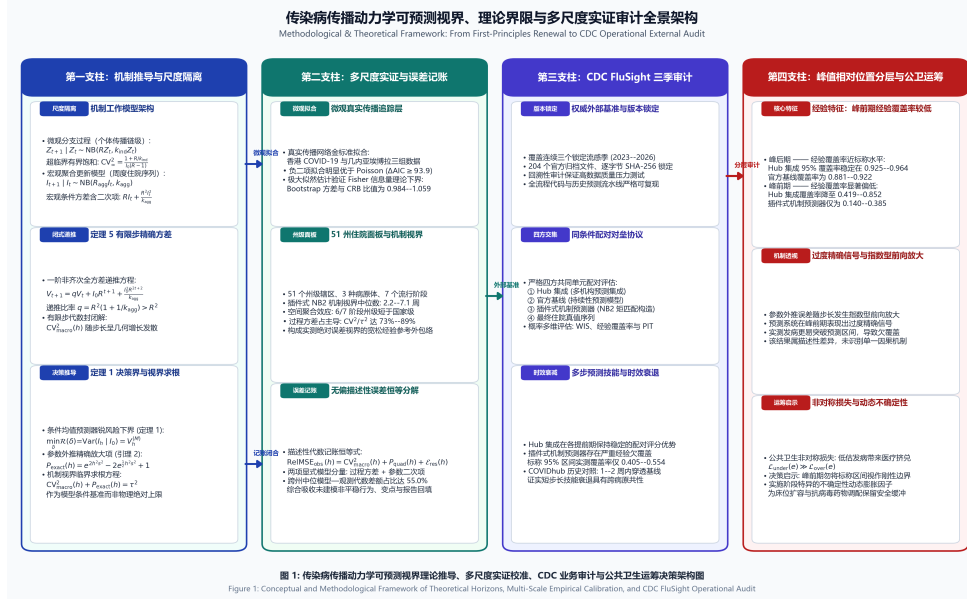


图 1 传染病预测理论推导、跨尺度实证与三赛季外部审计完整架构图。 论文由四大支柱构成：(1) 多尺度理论推导与尺度隔离：从微观负二项分支过程的内在方差饱和和极限（引理 2）到固定离散度 NB2 工作模型下的方差几何增长（定理 5），从数学上防范跨尺度生态学谬误；(2) 跨尺度实证证据链：在微观接触追踪队列、美国 51 个州级辖区多病原住院时序上实现两项显式模型分量与一项模型—观测代数差额的描述性误差记账；(3) CDC FluSight 连续三个赛季外部审计：严格四方共同单元配对评估（该设计保证评分样本一致，但不消除启发式插件式机制预测器与历史业务模型之间的信息集不对称），揭示业务集成预测系统的现实能力与局限；(4) 峰前期校准退化与公共卫生运筹：实测揭示疫情峰前期经验覆盖率较低，提出动态方差膨胀与敏捷资源调度策略。

尺度隔离原则与防止生态学谬误 (Scale Isolation Principle)： 在流行病学文献中，微观接触追踪队列估算的个体离散度参数（通常 $k_{\text{ind}} \in [0.1, 0.4]$ ）反映的是宿主个体层面的超级传播异质性 [14]。而周度州级发病数据是成千上万条微观传播链在空间聚合与时间池化后的宏观大数结果。根据大数定律与中心极限定理，空间汇聚会显著平抑离散度，故宏观周度发病序列的有效过度离散度 k_{agg} 通常比微观高出一至两个数量级（本文七个阶段的州级 k_{agg} 中位数介于 11.2 与 56.6 之间；个别州一阶段估计达到预设上限 1,000）。本文明确区分微观个体分支模型与宏观聚合更新工作模型：微观分支模型 (A1) 刻画宿主个体层面的二代生成机制与 Fisher 信息量下界；而宏观周度尺度直接由第 3.7 节设立的固定离散度更新工作模型表征。在微观独立子代求和下，条件方差关于 Z_{t-1} 为线性 ($Rz + R^2z/k_{\text{ind}}$)；而宏观更新模型的方差包含关于发病规模的二次项 ($Rz + R^2z^2/k_{\text{agg}}$)。因此，宏观模型并非微观分支在独立同分布聚合下的直接导出，而是建立在周度观测尺度上的有效时序生成机制。

模型设立以下标准动力学与统计推断假定：

(A1) 子代分布：各感染个体产生的二代病例数独立同分布服从负二项分布 $\text{NB}(R, k)$ ，其概率质量函数 (PMF) 为：

$$P(X = j) = \frac{\Gamma(j+k)}{j! \Gamma(k)} \left(\frac{k}{R+k} \right)^k \left(\frac{R}{R+k} \right)^j, \quad j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad (6)$$

其概率母函数 (PGF) 为 $G(s) \equiv \mathbb{E}[s^X] = \left(\frac{k}{k+R(1-s)} \right)^k$ 。子代期望为基本再生数 $\mathbb{E}[X] = R$ ，过度离散参数为 $k > 0$ ，单代子代方差满足 $\sigma^2 = R + R^2/k$ （负二项过度离散刻画了超级传播导致的个

体传播率异质性 [12, 14], 且对任意 $k > 0$ 其二阶矩恒严格良定)。

(A2) 传播稳定性: 在预测视界 h 内 R 保持恒定 (时变与漂移推广见命题 2 与定理 5R)。该假设隐含一个**适用域上界**: 分支近似要求预测期内的累计发病量相对易感人群规模可忽略, 且时间跨度不超出单个流行季。本文据此对每个阶段取适用域闸门 $h_{\max}$ 为同时满足 $I_0 R^{h_{\max}} \leq N_{\text{pop}}$ (预测周发病量不超过人群规模) 与 $h_{\text{周}} \leq 20$ 周 (呼吸道病毒单流行季自然跨度, 见图 4 灰带) 的最大步长; $h^* > h_{\max}$ 的行标记为“超出 (A2) 适用域”, 只报 $\geq h_{\max}$ 而不作为可操作指标。

(A3) 时间尺度: 平均代间隔为 μ_g , 代际预测步长 h 对应的时间跨度为 $T = \mu_g h$ 。

(A4) 预测新息条件正交性: 设 $\mathcal{F}_0$ 为预测原点处可观测信息集 (从而包含点估计量 $\hat{R} \in \mathcal{F}_0$ 及点预测 $\hat{Z}_h \in \mathcal{F}_0$), 预测期内的微观传播新息满足条件期望正交性 $\mathbb{E}[Z_h | \mathcal{F}_0] = I_0 R^h$, 从而两项误差交叉乘积期望严格为零: $\mathbb{E}[(Z_h - I_0 R^h)(\hat{Z}_h - I_0 R^h)] = 0$ 。

关于假定 (A4) 与初始规模 I_0 的实证边界: 理论机制视界以确定性已知常数初始规模 I_0 为条件; 在第 5 节的伪实时滚动评估中, 参数 $\hat{R}_t$ 与初值 $I_{0,t}$ 均从同一滑动窗口在线估计, 与预测期的观测共享历史随机性, 初值估计误差及其与增长率估计的协方差进入模型—观测代数差额, 故假定 (A4) 在有限样本下近似成立。理论视界是在该假定下推导的机制基准视界, 经验业务评估则是包含现实扰动的综合实测时效, 二者构成探索性对照与经验参考外包络关系 (详见第 5.5 节)。

为便于阅读, 全文主要数理与物理符号定义对照汇总于补充材料附表 S1。

在时间尺度映射方面, 经典分支过程以感染世代 (generation) 为自然演化步长 $h \in \mathbb{N}$, 而公共卫生监测以自然周 (7 天) 为聚合周期。设周度对数发病回归斜率为每周对数增长率 b_{week} (标准误 $\text{SE}(b_{\text{week}})$), 则代际尺度 ($\Delta_g = \mu_g/7$ 周) 下的对数增长率为 $b_{\text{gen}} = \Delta_g b_{\text{week}}$, 其标准误经 Delta 方法传播为 $s_{\text{gen}} = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$, 再生数 $R = \exp(b_{\text{gen}})$ 。须声明该映射把代间隔分布近似为集中于均值 μ_g 的点质量 $\delta(a - \mu_g)$, 从而 $R = e^{b_{\text{gen}}}$; 在一般更新方程下 R 由完整代间隔分布 $w(a)$ 经 Euler-Lotka 关系 $1 = R \int_0^\infty e^{-ra} w(a) da$ 决定 [32–36], 点质量近似是其零方差极限。若代间隔服从均值 μ_g 、形状参数 α 的 Gamma 分布, 则 $R = (1 + r\mu_g/\alpha)^\alpha$ (r 为指数增长率, $r\mu_g = b_{\text{gen}}$), 即 $\alpha \rightarrow \infty$ 时回到 $e^{b_{\text{gen}}}$; 本文未做 Gamma 代间隔的敏感性对照, 故跨病原体 (其代间隔分布形状不同) 的 R 与周度视界比较应在此一阶近似下解读。参数外推项 $P(h)$ 仅通过无量纲乘积 $h \cdot s_{\text{gen}}$ 进入视界方程, 而 $h_{\text{gen}} s_{\text{gen}} = h_{\text{周}} \text{SE}(b_{\text{week}})$, 即 P 项严格尺度不变。两种口径的差异仅来自 $\text{CV}^2(h_{\text{gen}})$: 它同时依赖 h 与 R , 在周尺度直接求解时以周为步长离散, 与代际尺度解后折算原则上不严格相等。在国家级聚合序列的各阶段中 $\text{CV}^2(h^*)/\tau^2 < 0.01\%$, 该差异为 $< 0.01\%$ 量级的数值可忽略项 (如 Delta 0.008%); 但在 CV^2 不可忽略的情形 (例如州级面板中 RSV 阶段低 I_0 工作点) 差异可达 $O(10\%)$, 届时两种口径的视界不再等价, 且 k_{agg} 本身按周度对数差分估计、换尺度需重估。因此本文的尺度不变性主张是条件性的: 仅在工作点满足 $\text{CV}^2(h^*) \ll \tau^2$ 时成立。

3.3 相对均方误差加性分解与预测视界定理

为建立相对均方误差的递推关系, 首先给出分支过程均值与方差的两阶段矩递推引理。

引理 1 (分支过程两阶段矩递推). 设预测原点处初始发病人数为确定性已知常数 $Z_0 = I_0$ 。在假定 (A1) 下, 第 h 代新发感染人数 (发病规模) Z_h 的期望与方差分段满足严格闭式解:

$$\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h, \quad (7)$$

$$\text{Var}(Z_h) = \begin{cases} I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}, & R \neq 1, \\ I_0 h \sigma^2, & R = 1. \end{cases} \quad (8)$$

引理 2 (群体内在变异系数与其渐近饱和极限). 第 h 代发病人数的相对方差 (即变异系数平方 $CV^2(h)$) 满足严格闭式解:

$$CV^2(h) = \frac{\text{Var}(Z_h)}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}, \quad (9)$$

该相对方差从初始状态 $CV^2(0) = 0$ 出发, 随预测前瞻步长 h 严格单调递增。在单代首步 ($h = 1$) 处, 其严格取值为 $CV^2(1) = \frac{1+R/k}{I_0 R}$; 当步长无限延伸 ($h \rightarrow \infty$) 且系统处于超临界体制 ($R > 1$, 本引理饱和极限陈述之必要前提; $R \leq 1$ 时分母非正、 $CV^2(h)$ 无饱和极限而持续发散) 时, 收敛至不可约的渐近方差饱和极限 $CV_\infty^2 \equiv \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 。在近临界极限 ($R \rightarrow 1^+$) 下, 该式连续延拓为线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。

引理 3 (参数不确定性的对数正态放大项). 在对数连接广义线性回归或更新方程推断中, 记真实参数 $b \equiv \log R$, 点估计量满足大样本渐近正态性 $\hat{b} = \log \hat{R} \sim \mathcal{N}(b, s_{\log R}^2)$, 其中 $s_{\log R} = SE(\hat{b})$ 。考虑基于对数尺度中位数无偏估计的自然插入式点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h = I_0 \exp(h\hat{b})$ 。在条件正交假定 (A_4) 下, 令归一化估计乘子 $Y \equiv \frac{\hat{R}}{R} = \exp(\hat{b} - b)$, 其中参数误差项 $\hat{b} - b \sim \mathcal{N}(0, s_{\log R}^2)$, 满足对数正态矩母展开公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2 s_{\log R}^2)$ 。参数外推误差导致的相对均方误差贡献项 $P_{exact}(h)$ 为:

$$P_{exact}(h; s_{\log R}) \equiv \frac{\mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - \mathbb{E}[Z_h])^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1. \quad (10)$$

代入对数正态矩公式, 该项具有严格解析闭式解:

$$P_{exact}(h; s_{\log R}) = \exp\left(2h^2 s_{\log R}^2\right) - 2\exp\left(\frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2\right) + 1. \quad (11)$$

利用 *Delta* 方法, 对数标准误与相对标准误满足一阶等价 $s_{\log R} \approx s = \delta R/R$ 。令 $x = h^2 s_{\log R}^2$, 当累积相对参数误差较小 ($x \ll 1$) 时, 保留最低非零阶可得领先阶二次近似:

$$P_{quad}(h; s) \equiv (hs)^2 \approx \left(\frac{h\delta R}{R}\right)^2. \quad (12)$$

注: 由于指数函数的严格凸性 (*Jensen* 不等式), $\mathbb{E}[\hat{R}^h] = R^h \exp(\frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2) > R^h$, 式 (11) 导出的全均方误差自动包含了插入式预测的有偏放大项与方差项。在目标容忍度 ($\tau = 0.5$) 处, 国家级聚合序列各阶段的 hs 约为 0.43, 领先阶二次近似相对于精确数值根存在约 16.7%–16.9% 的系统性偏置。因此领先阶解析解 h_{approx}^* 提供了量纲标度基准, 高精度计算以全方程精确数值根 h_{exact}^* 为准。

注记 (视界对预测规则的依赖). 式 (11) 对应自然插入式预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$, 其误差含 *Jensen* 偏差项。若改用均值偏差修正预测 $\hat{Z}_h^{bc} = I_0 \exp\left(h \log \hat{R} - \frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2\right)$, 则 $\mathbb{E}[\hat{Z}_h^{bc}] = I_0 R^h$ 且参数项退化为

$$P_{bc}(h) = \exp\left(h^2 s_{\log R}^2\right) - 1 < P_{exact}(h) \quad (s_{\log R} > 0), \quad (13)$$

故机制视界是**预测规则依赖**的条件基准, 而非模型无关的常数: 同一数据生成机制下, 偏差修正预测给出不短于插入式预测的视界。第 5.3 节在本文工作点上量化了该依赖的量级 (跨州中位延长 0.3%–1.5%, 逐州上界约 8%)。

结合引理 1–3, 可建立可预测视界的核分解与解析映射定理。

定理 2 (预测相对均方误差的可加分解与可预测视界映射). 在假定 (A_1)–(A_4) 下, 第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 的相对均方误差 (*RelMSE*) 在假定 (A_4) 条件正交下严格加性分解:

$$\text{RelMSE}(h) \equiv \frac{\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = CV^2(h) + P_{exact}(h; s_{\log R}), \quad (14)$$

定义连续机制视界为首次达到相对均方根误差容忍度门槛 $\tau > 0$ 的时间步长：

$$h_{cont}^* \equiv \sup\{h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid RelRMSE(h) \leq \tau\} = \sup\{h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid RelMSE(h) \leq \tau^2\}, \quad (15)$$

离散代际视界取下整 $H^* \equiv \lfloor h_{cont}^* \rfloor$ ，周度机制视界经平均代间隔折算为 $h_{周}^* \equiv (\mu_g/7)h_{cont}^*$ 。该视界具有如下性质：

1. **单步可预测视界存在性充要条件：** 离散视界存在正解 ($H^* \geq 1$) 当且仅当首步相对均方误差不超过容忍度门槛 $CV^2(1) + P_{exact}(1) \leq \tau^2$ ；领先阶代数判定准则为：

$$\frac{1 + R/k}{I_0 R} + \left(\frac{\delta R}{R}\right)^2 \leq \tau^2. \quad (16)$$

2. **超临界领先阶闭式近似解：** 在超临界体制 ($R > 1$) 且预设容忍度高于群体内在方差饱和极限 ($\tau^2 > CV_\infty^2 = \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$) 时，领先阶闭式标度解为：

$$h_{周}^* \approx \frac{\mu_g}{7} \cdot \frac{\sqrt{\tau^2 - \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}}}{s_{\log R}}, \quad s_{\log R} = SE(\log \hat{R}) \approx \frac{\delta R}{R}. \quad (17)$$

3. **纯微观内在随机性极限：** 在参数估计完全确定 ($\delta R \rightarrow 0$) 的理想极限下，视界由内在过程方差单独主导，连续阈值根的分段解析解为：

$$h_{stoch}^* = \begin{cases} -\frac{\ln\left(1 - \frac{I_0(R-1)\tau^2}{1+R/k}\right)}{\ln R}, & CV^2(1) \leq \tau^2 < CV_\infty^2, \\ \infty, & \tau^2 \geq CV_\infty^2, \\ 0, & \tau^2 < CV^2(1). \end{cases} \quad (18)$$

其中式 (18) 给出连续阈值根，离散机制视界取下整 $H_{stoch}^* = \lfloor h_{stoch}^* \rfloor$ ；近临界与亚临界连续解分别满足 $h_{stoch}^* = \frac{I_0 \tau^2}{1+1/k}$ 与 $h_{stoch}^* = -\frac{\ln[1+I_0(1-R)\tau^2/(1+R/k)]}{\ln R}$ 。

4. **全方程数值精确求根：** 在实际实证计算中，将引理 3 的精确对数正态项代入，视界精确数值解 h_{exact}^* 由单调方程 $CV^2(h) + P(h; s_{\log R}) = \tau^2$ 唯一确定。

推论 1 (近临界相变体制下的预测视界解析解). 当疫情处于流行阈值附近 (满足近临界展开条件 $|h(R-1)| \ll 1$ 且 $|\varepsilon| = |R-1| \rightarrow 0$) 时，在一阶泰勒展开与线性内在方差累积下，代际可预测视界满足一阶渐近解析正根：

$$h_{gen}^* \approx \frac{\sqrt{b^2 + 4s^2\tau^2} - b}{2s^2}, \quad (19)$$

其中 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 为初始群体离散项， $s = \delta R/R$ 为相对标准误。

3.4 预测误差单调性与参数敏感性

定理 3 (相对均方误差的严格单调递增性). 在假定 (A1)–(A4) 下，令归一化参数估计乘子 $Y \equiv \frac{\hat{R}}{R} = \exp(\hat{b} - b) \geq 0$ 。若对所考虑的最大前瞻步长 H 满足 $\mathbb{E}[Y^{2H}] < \infty$ ，且估计量满足非退化条件 $\mathbb{P}(Y \notin \{0, 1\}) > 0$ ，则相对均方误差 $RelMSE(h)$ 在 $h \in \{1, \dots, H\}$ 上关于前瞻预测步长 h 严格单调递增。(在对数正态模型下，只要 $s_{\log R} > 0$ ，该非退化条件恒成立。)

3.5 有限种群过程重标度与近临界动力学特征标度

在传播阈值近临界窄带 ($|R - 1| = |\varepsilon| \ll 1$) 内, 为刻画有限宿主种群 N 的涨落动力学, 引入动力学重标度 $I_t = \sqrt{N}y_s$ 与时间重标度 $t = \sqrt{N}s$ 。

命题 1 (带反射正则化的辅助扩散过程与候选时间标度). 在有限总人口 N 与近临界条件下, 引入单病例反射边界 $x_{\min} = N^{-1/2} > 0$ (对应感染个体数 $I = 1$), 定义在支撑集 $x \in [x_{\min}, \infty)$ 上的辅助反射扩散过程的平稳密度满足

$$\pi_N(x) = C_N x^{-1} \exp(c_1 x - c_2 x^2), \quad x \geq x_{\min} = N^{-1/2}, \quad (20)$$

其中 C_N 为归一化常数, $c_1 = 2\varepsilon N^{1/2}/\sigma^2$, $c_2 = N^{1/2}/(N\sigma^2)$, 漂移算子给出特征松弛时间候选标度 $t_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2})$ 。

推论 2 (弱超临界与强超扩散下的单种子建群概率). 在负二项子代分布下, 单输入病例成功建立持续暴发的终极建群概率满足不动点方程 $q = G(q)$, 在小 $\varepsilon = R - 1 > 0$ 下二阶泰勒展开给出解析渐近解:

$$1 - q \approx \frac{2\varepsilon}{R^2(1 + 1/k_{\text{ind}})}. \quad (21)$$

须声明适用边界: 命题 1 与推论 2 为定殖与灭绝动力学提供类比物理参考 (详见推导手册第 3 节); 因反射扩散未显式包含宏观离散度 k_{agg} , 其标度不直接进入周度机制视界的定量求解, 后者的严格计算完全以定理 5 的宏观方差闭式为准。

3.6 状态辨识的信息论极限与 Cramér–Rao 界

定理 4 (负二项似然下的 Fisher 信息量与辨识下限). 在负二项分支子代分布的似然模型下, 基本再生数 R 的样本 Fisher 信息量满足 $I(R) = C \cdot k/[R(R + k)]$ (下文将 Cramér–Rao 下界记为 CRB ; 其中 C 为完整进入传播风险集并具有二代子代计数记录的独立感染者数量, 包括零子代个体; 且由似然二阶交叉偏导期望为零 $\mathcal{I}_{Rk} = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell / (\partial R \partial k)] = 0$, 参数渐近正交, 联合估计下关于 R 的 Cramér–Rao 下界保持 $[\mathcal{I}(R, k)^{-1}]_{RR} = \frac{R(R+k)}{Ck}$), 给出 Cramér–Rao 参数推断相对方差下界:

$$\frac{\text{Var}(\hat{R})}{R^2} \geq \frac{1/R + 1/k}{C}. \quad (22)$$

在公共卫生检验设定下 (设立单侧统计假设检验: 零假设 $H_0: R \leq 1$ 对备择假设 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$), 记 $R_0 = 1$ 、 $R_1 = 1 + \varepsilon$, 两假设下 CRB 给出的估计量方差分别为 $R_j(R_j + k)/(Ck)$ ($j \in \{0, 1\}$)。由于判定统计量的方差在两个假设下不同, 拒真控制 (H_0) 与功效要求 (H_1) 须分别以各自的方差代入, 由此得到最小样本量条件:

$$C \geq \left\lceil \frac{\left[z_{1-\alpha} \sqrt{R_0(R_0 + k)/k} + z_{1-\beta} \sqrt{R_1(R_1 + k)/k} \right]^2}{\varepsilon^2} \right\rceil. \quad (23)$$

以临界近端 $\varepsilon = 0.1$ ($R_1 = 1.1$) 为例, 式 (23) 给出的样本量基准是过度离散参数 k 的函数。需要指出, 该基准随 k 增大而单调下降, $k \rightarrow \infty$ 的 Poisson 极限给出最小基准, 而本文第 5.2 节在三组真实传播链上实测的 k 均远小于 1 (0.111–0.434)。按本文自己的实测 k 区间复算, 80% 功效的理想基准为 $C \geq 2,162$ – $6,593$ (对应表 2 实测 k 代入计算; 详见补充材料附表 S2), 是 $k = 1.0$ 参照值 1,300 的 1.7–5.1 倍。因此本文后续引用样本量基准之处, 一律以实测 k 区间为主口径, $k = 1.0$ 仅作居中参照。该基准以 Cramér–Rao 下界充当估计量的实际方差: 在本文采用的独立同分布负二项参数化下, 均值参

数的极大似然估计为样本均值；在模型设定正确、完整观察包括零子代在内的全部个体且样本独立的条件下，其有限样本方差与式 (22) 的信息界一致，因而是一个乐观的理想信息基准：在无偏、近似正态、并以渐近有效估计量为参照的设定下，该值给出所需样本量的乐观下界；若允许有偏估计、改用其他检验统计量或做有限样本校正，所需样本量不由本式作一般性排序保证。此外 *Lloyd-Smith*[37] 证明在小 k 小样本区，基于 *Fisher* 信息构造的 *Wald* 型区间覆盖率低于名义水平；本文正工作在该文警告的失效区间内，故该基准应读作乐观下界而非可达保证。若每名感染者以概率 $\rho \in (0, 1]$ 进入具有完整子代计数的有效观测样本，则为获得期望有效样本量 C_{req} ，所需覆盖的底层感染者风险集规模满足：

$$C_{total} \gtrsim \frac{C_{req}}{\rho}, \quad (24)$$

而实际成功报告并形成完整子代记录的有效观测数仍需达到 C_{req} 。

以 *Fisher* 信息作为精度度量并据此优化流行病模型的直接先例见 *Parag* 与 *Donnelly*[38]。

推论 3 (样本量约束下的机制视界上界). 在定理 4 的负二项分支似然下，任意无偏估计量的对数尺度标准误差满足 $s_{\log R} = SE(\log \hat{R}) \geq \sqrt{(1/R + 1/k)/C}$ 。由引理 3，相对均方误差关于 $s_{\log R}$ 严格递增，故机制视界关于 $s_{\log R}$ 单调递减；将该下界代入定理 2 的临界方程，即得给定 C 个独立子代观测时可达到的机制视界上界：

$$h_{ub}^*(C) \approx \frac{\mu_g}{7} \sqrt{\frac{C(\tau^2 - CV_\infty^2)}{1/R + 1/k}}, \quad CV_\infty^2 = \frac{1 + R/k}{I_0(R - 1)}, \quad (25)$$

即机制视界上界随独立子代观测数 C 以 $\sqrt{C}$ 增长。该式把数据充分性判据 (定理 4) 与视界映射 (定理 2) 桥接为同一组闭式。

证明. 由定理 4, $\text{Var}(\hat{R})/R^2 \geq (1/R + 1/k)/C$ ，经 *Delta* 方法传播到对数尺度给出 $s_{\log R} \geq \sqrt{(1/R + 1/k)/C}$ 。由引理 3, $P(h; s_{\log R})$ 关于 $s_{\log R}$ 严格递增，故 $\text{RelMSE}(h) = CV^2(h) + P(h; s_{\log R})$ 关于 $s_{\log R}$ 严格递增，临界方程的根 h^* 关于 $s_{\log R}$ 单调递减；代入 $s_{\log R}$ 的下界即得 h^* 的上界。在超临界且 $\tau^2 > CV_\infty^2$ 的常规工作点，取领先阶形式 $CV^2(h) \rightarrow CV_\infty^2$ 、 $P \approx (hs_{\log R})^2$ 反解即得式 (25)。

式 (25) 给出的机制视界上界显式依赖初始发病规模 I_0 与渐近方差饱和极限 CV_∞^2 。在大初值极限下 ($I_0 \rightarrow \infty$, $CV_\infty^2 \rightarrow 0$)，代入 $\varepsilon = 0.1$ 、 $k = 1$ 、 $\tau = 0.5$ 、 $\mu_g = 4.7$ 天以及基准样本量 $C = 1,300$ ，可解得 $h_{ub}^* \approx 8.8$ 周。但在表 3 列报的州级实际工作点 (I_0 中位数 37–757，对应 $CV_\infty^2 = 0.03$ – 0.70) 上，相同的 C 仅给出 3.5–8.4 周的理论上限；当发病规模过低导致 $CV_\infty^2 \geq \tau^2$ ($I_0 \lesssim 10$) 时，根号内部转为负值，意味着内在过程噪声已单独击穿误差容忍门槛。因此，该上界应被理解为大初值与充分样本量条件下的潜在外推窗口上限，而非任意小样本序列均可企及的实际视界。

3.7 时变传播扰动与宏观聚合方差累积律

命题 2 (宏观固定离散度更新模型的领先阶方差累积律). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下，设条件发病规模满足 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \text{NB}(\mu_t = R_t Z_{t-1}, k_{agg})$ 。其发病对数满足逐代更新方程：

$$\log Z_t = \log Z_{t-1} + \log R_t + b_t + \xi_t, \quad (26)$$

其中 $b_t = \mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] - \log \mu_t$ 为对数尺度下的 *Jensen* 修正项， $\xi_t \equiv \log Z_t - \mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}]$ 为鞅差创新。由负二项分布的 *Gamma-Poisson* 层次混合表示 $Z_t | \Lambda_t \sim \text{Poisson}(\Lambda_t)$ (其中潜伏随机均值 $\Lambda_t \sim \text{Gamma}(k_{agg}, k_{agg}/\mu_t)$)：在固定离散参数 k_{agg} 下，令发病期望规模 $\mu_t \rightarrow \infty$ ，泊松随机性相对消失，归一化发病变量弱收敛于标准化的 *Gamma* 分布：

$$\frac{Z_t}{\mu_t} \xrightarrow{d} G_t \sim \text{Gamma}(k_{agg}, k_{agg}), \quad \mathbb{E}[G_t] = 1, \quad \text{Var}(G_t) = \frac{1}{k_{agg}}. \quad (27)$$

因此，单步相对波动并不随发病绝对规模的增加而退化为零，对数变量的渐近条件方差严格收敛于三伽马 (*trigamma*) 函数 $\psi_1(k_{agg}) \equiv \psi'(k_{agg}) = \sum_{m=0}^{\infty} (k_{agg} + m)^{-2}$ ，而 *Jensen* 修正项严格收敛于 $b_t \rightarrow \psi(k_{agg}) - \ln k_{agg}$ (ψ 为 *digamma* 函数)。

当进一步满足宏观大离散度条件 ($k_{agg} \gg 1$) 时，利用特殊函数的渐近级数展开：

$$\psi_1(k_{agg}) = \frac{1}{k_{agg}} + \frac{1}{2k_{agg}^2} + \mathcal{O}(k_{agg}^{-3}), \quad \psi(k_{agg}) - \ln k_{agg} = -\frac{1}{2k_{agg}} + \mathcal{O}(k_{agg}^{-2}), \quad (28)$$

可得 $b_t \approx -1/(2k_{agg}) \rightarrow 0$ 成为高阶小量，单代抽样方差退化为一阶 *Delta* 近似值 $1/k_{agg}$ 。若对数再生数叠加独立同分布的环境扰动 $\log R_t = \log R + \eta_t$ ($\eta_t \sim \mathcal{N}(0, v^2)$)，在双重大样本条件 (未灭绝 $Z_h > 0$ 、各步均值充分大 $\min_{1 \leq t \leq h} \mu_t \gg k_{agg}$ 且宏观离散度 $k_{agg} \gg 1$) 下，未来第 h 代发病对数的预测方差呈领先阶线性累积：

$$\text{Var}(\log Z_h | Z_h > 0) \sim h \left(v^2 + \frac{1}{k_{agg}} \right), \quad (29)$$

而在固定 k_{agg} 下其严格大均值极限累积速率为 $h(v^2 + \psi_1(k_{agg}))$ 。在本文实证分析的美国 51 个州级面板中，各阶段 $\hat{k}_{agg}$ 的跨州中位数介于 11.2–56.6 之间，对应的高阶余项相对差额 $\frac{\psi_1(k) - 1/k}{1/k} \approx \frac{1}{2k}$ 均小于 4.5% (流感与 RSV 阶段普遍 $< 1\%$)，因而 $1/k_{agg}$ 构成了极佳且解析透明的工程领先阶近似。

作为命题 2 环境噪声分量在时间自相关情形下的平行扩展，定理 5R 刻画传播增长率存在平稳 AR(1) 持续性漂移时的对数增长率累积方差规律。二者的分析对象与噪声组成存在明确区别：命题 2 针对发病对数 $\log Z_h$ 的全方差，在线性展开下其斜率 $v^2 + 1/k_{agg}$ (严格为 $v^2 + \psi_1(k_{agg})$) 同时包含了环境方差与负二项宏观抽样方差地板；而定理 5R 则聚焦于未来 h 步对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j} = \log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移子过程，其闭式解仅描述外生环境扰动，并不包含内生离散项 $1/k_{agg}$ (当自相关系数 $\phi = 0$ 时，定理 5R 退化为纯环境白噪声的 $s_e^2 h$ 而非命题 2 的复合项)；若要得到包含宏观抽样地板的完整前瞻预测方差，需在环境漂移与抽样波动相互独立的假定下，将定理 5R 与宏观抽样项 h/k_{agg} (严格为 $h \psi_1(k_{agg})$) 线性叠加。

定理 5R (环境噪声分量的时间自回归平行扩展)：当对数增长率 $r_t = \log R_t$ 服从具有持久性自相关系数 $|\phi| < 1$ 与创新方差 s_e^2 的平稳 *AR*(1) 过程时，未来 h 步对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j}$ (即 $\log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分) 的无条件方差满足精确闭式解：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \right) = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell) \phi^\ell \right] \sim \gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (30)$$

其中 $\gamma_0 = s_e^2/(1-\phi^2)$ 为平稳无条件方差。若系统跃迁至非平稳单位根随机游走极限 ($\phi = 1$)，则长周期无条件方差发散，条件于当期状态 r_t 的累积前瞻方差需单独按纯随机游走积分计算：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t \right) = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (31)$$

呈现三次方超线性发散特征，导致中远期预测视界急剧收缩。

注：平稳分支给出的是无条件方差 (前瞻条件方差更小)；且本定理仅刻画环境漂移，不含宏观抽样地板 h/k_{agg} (推论 4)。两者在独立假定下相加。

推论 4 (固定时间聚合尺度下的大 k_{agg} 一阶方差累积近似)。对于跨种群聚合的宏观更新模型，当各步平均发病规模充分大 ($\min_{1 \leq t \leq h} \mu_t \gg k_{agg}$) 且宏观离散度满足 $k_{agg} \gg 1$ 时，记 Z_h^{agg} 为第 h 步宏观观测发病水平，其对数方差满足固定时间聚合尺度下的一阶近似累积律：

$$\text{Var}(\log Z_h^{agg}) \approx \frac{h}{k_{agg}}, \quad (32)$$

其严格渐近大均值极限在固定 k_{agg} 下由三伽马函数给出: $\lim_{\mu \rightarrow \infty} \text{Var}(\log Z_h^{agg}) = h \psi_1(k_{agg})$ 。式 (32) 对应于大离散度 $k_{agg} \gg 1$ 下截断级数首项的一阶 *Delta* 近似, 其显著特征是渐近累积速率与绝对发病规模 μ 解耦, 单纯由宏观时序离散度 k_{agg} 决定 (实证中高阶差额仅 1%–5%)。

模型内条件方差的适用界定。需要明确本定理的分析边界: 当定理 1 相对于真实数据生成律 P_0 解释时, V_h^{true} 表示真实条件方差; 当其相对于 NB2 工作模型 P_M 解释时, $V_h^{(M)}$ 表示模型内条件风险地板。本节闭式对应后者, 并进一步在实证中以插件估计量计算 $\hat{V}_h^{(M)}$ 。具体解析闭式要求 $Z_0 = I_0$ 确定已知、 R 与 k_{agg} 取固定已知值、 $\mathcal{F}_t$ 中不含额外未建模状态不确定性、且未来无外生扰动。因此, 本节推导的有限步方差是条件于固定 (Z_0, R, k_{agg}) 的模型内过程方差, 并不等同于包含参数后验与状态估计不确定性的全条件方差 (后者的分解由命题 3 给出)。据此, 全文将实证求得的视界统一称为“插件式 NB2 模型内机制视界”。其中, 解析精确性仅指给定插件参数时的有限步方差公式和数值求根, 不表示参数估计或现实数据生成模型是精确的。

定理 5 (固定离散度宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下, 设周度发病序列满足 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \text{NB}(R_{\text{周}} Z_{t-1}, k_{agg})$ ($R_{\text{周}}$ 为周度宏观增长乘子 $\exp(b_{\text{week}})$, 见符号表), 初始发病水平给定为 $Z_0 = I_0$, 增长乘子 $R_{\text{周}} > 0$ 。为记号简洁, 下文闭式中记 $R \equiv R_{\text{周}}$ 。记 $m_t = \mathbb{E}[Z_t | Z_0] = I_0 R_{\text{周}}^t$, $V_t = \text{Var}(Z_t | Z_0)$, 初始条件 $V_0 = 0$ 。则条件方差满足严格一阶差分递推方程:

$$V_{t+1} = qV_t + I_0 R^{t+1} + \frac{I_0^2 R^{2t+2}}{k_{agg}}, \quad q \equiv R^2 \left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right) = cR^2, \quad c \equiv 1 + \frac{1}{k_{agg}}. \quad (33)$$

对于任意整数提前期 $h \geq 1$, 该非齐次差分方程具有严格解析闭式解:

$$V_h = I_0 R \frac{q^h - R^h}{q - R} + I_0^2 (q^h - R^{2h}), \quad (34)$$

其相对均方误差 (变异系数平方 $CV_{\text{macro}}^2(h)$) 严格为:

$$CV_{\text{macro}}^2(h) \equiv \frac{V_h}{(I_0 R^h)^2} = \frac{R}{I_0} \cdot \frac{q^h - R^h}{R^{2h}(q - R)} + \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right)^h - 1 \right]. \quad (35)$$

注记 (NB2 结构内生性与替代宏观方差). 式 (35) 中的几何发散主项 $[(1 + 1/k_{agg})^h - 1]$ 是**固定离散度宏观负二项更新模型** (NB2 结构: 条件方差含 μ^2/k_{agg} 二次项) 的内生产物。必须明确声明: 若采用其他替代性宏观方差结构, 前瞻方差的发散轨迹截然不同: (1) 纯 Poisson 更新模型 ($k_{agg} \rightarrow \infty$) 在超临界下有界饱和、近临界呈线性增长 $O(h/I_0)$; (2) 线性过度离散的 NB1 或准 Poisson 模型在超临界条件下相对方差有界饱和, 在近临界条件下呈线性累积, 均不产生固定离散度 NB2 结构中的几何增长项; (3) 含潜状态平滑先验的状态空间模型在短期内受过程记忆约束。因此, 几何爆炸反映的是 NB2 模型的特定结构推论, 构成该工作模型下的机制方差基准, 而非普适物理定律。

引理 4 (数值稳定边界极限与渐近收敛性). 定理 5 的闭式解在临界参数边界处满足以下连续延拓与渐近极限:

1. **重合增长边界** ($q \rightarrow R$): 当 $R(1 + 1/k_{agg}) \rightarrow 1$ 时, 差商项连续收敛为 $\lim_{q \rightarrow R} \frac{q^h - R^h}{q - R} = hR^{h-1}$, 数值实现时切换为:

$$V_h \Big|_{q=R} = I_0 h R^h + I_0^2 R^h (1 - R^h), \quad (36)$$

完全避免了 0/0 型浮点相消误差。

2. **近临界无增长边界** ($R \rightarrow 1$): 当 $R = 1$ 时, $q = 1 + 1/k_{agg} = c$, $q - R = 1/k_{agg}$, 方差解析式严格退化为:

$$V_h|_{R=1} = I_0(k_{agg} + I_0) \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \right], \quad (37)$$

$$CV_{macro}^2(h)|_{R=1} = \left(1 + \frac{k_{agg}}{I_0} \right) \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \right]. \quad (38)$$

3. **宏观泊松极限** ($k_{agg} \rightarrow \infty$): 当过度离散消失时, $c \rightarrow 1$, $q \rightarrow R^2$, 二次项消失, 方差平滑退化为经典纯泊松分支方差:

$$\lim_{k_{agg} \rightarrow \infty} V_h = I_0 R \frac{R^{2h} - R^h}{R^2 - R} = I_0 R^h \frac{R^h - 1}{R - 1}. \quad (39)$$

此时相对方差为:

$$\lim_{k_{agg} \rightarrow \infty} CV_{macro}^2(h) = \begin{cases} \frac{1-R^h}{I_0(R-1)}, & R \neq 1, \\ \frac{h}{I_0}, & R = 1, \end{cases} \quad \lim_{h \rightarrow \infty} \left[\lim_{k_{agg} \rightarrow \infty} CV_{macro}^2(h) \right] = \begin{cases} \frac{1}{I_0(R-1)}, & R > 1, \\ \infty, & 0 < R \leq 1. \end{cases} \quad (40)$$

其步长增量为 $\Delta CV_{Pois}^2(h) = \frac{1}{I_0 R^{h+1}} > 0$ (在任意 $R > 0$ 下恒正), 表明在超临界增长 ($R > 1$) 下相对方差随步长单调递增并最终饱和于有限正极限 $1/[I_0(R-1)]$; 在近临界极限 ($R = 1$) 下连续延拓为 h/I_0 线性累积; 在亚临界 ($0 < R < 1$) 下发散至 ∞ 。

4. **大初值渐近饱和极限** ($I_0 \rightarrow \infty$): 当暴发规模极大时, 线性人口项衰减为零, 相对方差严格收敛至由宏观离散度决定的不可约地板:

$$\lim_{I_0 \rightarrow \infty} CV_{macro}^2(h) = \left(1 + \frac{1}{k_{agg}} \right)^h - 1 \sim \frac{h}{k_{agg}} \quad (h/k_{agg} \ll 1). \quad (41)$$

命题 3 (共享对数正态增长率的参数后验混合). 若增长率后验服从对数正态分布 $R = \exp(B)$ ($B \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$), 矩母为 $M_a = \mathbb{E}[R^a] = \exp(a\mu_B + a^2\sigma_B^2/2)$ 。应用全方差法则, 预测目标 Z_h 的全条件方差分解为过程方差与参数推断方差:

$$\text{Var}(Z_h | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}_R[V_h(R)] + \text{Var}_R(I_0 R^h) = I_0 \sum_{j=1}^h c^{h-j} M_{2h-j} + I_0^2 M_{2h} (c^h - 1) + I_0^2 (M_{2h} - M_h^2). \quad (42)$$

若采用后验中位数 *plug-in* 预测器 $\delta_h^{plug} = I_0 e^{h\mu_B}$, 其超额平方风险为 $\Delta \mathcal{R}_h = I_0^2 e^{2h\mu_B} (e^{h^2\sigma_B^2/2} - 1)^2$ 。

频率学派插件近似与贝叶斯后验扩展的边界界定: 在理论层面需明确区分两套概率对象:

1. **频率学派插件近似主口径 (本文州级实证主线)**: 引理 3 假设在固定真实参数 $b = \log R$ 下, 极大似然或对数线性回归估计量在重复抽样中满足 $\hat{b} \sim \mathcal{N}(b, s^2)$ 。此时相对均方误差主方程为 $CV_{macro}^2(h; \hat{R}, k_{agg}, I_0) + P(h; s) \leq \tau^2$, 其归一化分母为条件均值基准 $(I_0 R^h)^2$ 。本文第 5 节全部州级面板机制视界 (表 3、表 5 与补充材料附表 S4-S7) 均严格以此频率学派插件近似风险为唯一主口径。
2. **贝叶斯后验预测扩展 (命题 3)**: 讨论的是在给定历史信息集 $\mathcal{F}_t$ 后, 未知参数后验分布为 $B | \mathcal{F}_t \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$ 时的完全贝叶斯预测风险。在此框架下, 中位数插件预测器 $\delta_h^{plug} = I_0 e^{h\mu_B}$ 的完全条件平方风险为 $\mathcal{R}_h(\delta_h^{plug} | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}_R[V_h(R)] + I_0^2 (M_{2h} - M_h^2) + I_0^2 (M_h - e^{h\mu_B})^2$, 其严格归一化分母应为后验混合均值平方 $\bar{m}_h^2 = (I_0 M_h)^2$ 。此后验混合风险在代数上一般不等于插件近似式 $CV_{macro}^2 + P_{plug}(h)$ 。因现实周度监测面板在无强先验主观假定下无法严格识别连续后验分布 $\pi(\Theta | \mathcal{F}_t)$, 命题 3 作为独立的后验解析扩展呈现, 实证求根统一保留频率学派插件近似风险, 不再将其混称为“后验全方差方程”。

4 数值复核与基准算法实现检验

4.1 高通量蒙特卡洛模拟参数设计

为检验第 3 节各定理类结论的数值自洽性 (定理 1、2、3、4 与定理 5R, 命题 1 与推论 2), 本文设计了高通量蒙特卡洛随机模拟实验。全部模拟按多组代表性参数执行 (详见补充材料附表 S2 模拟参数设计全网格)。除特别说明外, 20,000 条轨迹下方差型统计量的蒙特卡洛相对标准误约为 $\sqrt{2/20,000} \approx 1\%$, 故表中经验/理论比值偏离 1 的幅度需在该噪声尺度下解读。

4.2 模拟验证结果与图表展示

数值实验系统检验了理论公式与数值模拟在各设定下的吻合度 (图 2, 详尽验证图件见推导手册第 3–4 节):

- **定理 2 与定理 3 验证:** 经验与理论变异系数比值稳定在 0.995–1.001 之间, 可加分解经验/理论比值为 0.99–1.03 (图 2); 在全部参数组与全部 $h = 1, \dots, 12$ 上, 经验与理论 RelRMSE 均随 h 严格单调递增, 构成定理 3 单调性的直接数值检验。
- **命题 1 与推论 2 验证:** 辅助反射过程平稳密度经验/理论比值在超临界区为 0.9995 与 0.9991, 在近临界区为 0.976 与 0.950; 推论 2 的建群概率在 Poisson 分支设定 (8 组参数) 中有 7 组落在 95% Beta 置信区间内 (详见推导手册第 3 节图件)。负二项分支设定 (12 组参数, $k \in \{0.5, 1.0\}$) 的对应检验如实报告于推导手册图件: $k = 0.5$ 的经验定殖概率系统低于 $k = 1.0$ (方向与推论 2 的 k 抑制主张一致), 但一阶理论值仅 5/12 落入经验区间且整体偏低 ($N = 500$ 时经验/理论达 1.07–1.61), 故推论 2 仅保留方向性结论、不作定量主张。
- **定理 4 验证:** 在定理 4 设定的固定完全观测样本量下 (居中参照 $k = 1.0$ 与本文实测 $k \in \{0.434, 0.111\}$ 三档, 含单位信噪比基准 $C = 861$ 与 80% 功效工作点 $C = 1,300$, 以及实测 k 对应的 $C = 2,162$ 与 $C = 6,593$), 50,000 次蒙特卡洛数值 MLE 的经验方差在蒙特卡洛噪声范围内与 Cramér–Rao 下界一致, 实测比值位于 0.9917–1.0112 (详见推导手册第 4 节图件)。
- **定理 5R 验证:** 包含两组实验 (基于平稳自回归过程的高通量蒙特卡洛采样): 一组为直接方差累积实验: 在平稳 AR(1) 过程 r_t 平稳分布起步下, 直接采样 $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})$, 在 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}$ 、 $h \in \{1, \dots, 10\}$ 全部格点上经验/理论比值均位于 0.982–1.020, 完整验证了闭式累积律; 另一组为更新实现 (含观测噪声): 在滞后核卷积加权下由于经验滞后平滑效应, 实测/理论比值为 0.27–1.02, 随 ϕ 增大系统性下降, 反映了时变方差在平滑更新实现中的经验衰减。

5 真实数据实证 (上): 微观传播链与州级住院面板

5.1 监测数据来源、处理与分析窗口

实证部分依托四层证据架构系统展开: 第一层为理论模拟验证 (第 4 节), 后三层为真实数据实证, 即个体传播链层 (第 5.2 节)、州级住院面板层 (第 5.3–5.5 节) 与预测枢纽外部审计层 (第 6 节)。各分析对象的参数来源、真值口径与潜在数据泄漏风险详见补充材料附表 S3。

州级住院面板覆盖美国 51 个州级辖区 (50 州加哥伦比亚特区) 的三类主要呼吸道病原体: (1) COVID-19 (Delta、Omicron、JN.1 三个波次); (2) 季节性流感 (2022–23、2024–25 流行季); (3) 呼吸道合胞病毒 RSV (2024–25、2025–26 流行季)。分析统一使用周度新增确诊住院指标, 不混合病例、检测与死亡目标。需要说明: 数据跨越多个美国国家监测体系变迁, 早期 Delta 和 Omicron 住院数据源自 HHS Protect 报告体系, 后期统一并入 NHSN 发布接口; 本文数据均来自 CDC 数据门户最终冻结快照, 统一了周度终报计数口径, 但不同历史阶段存在底层报告系统的机构迁移。

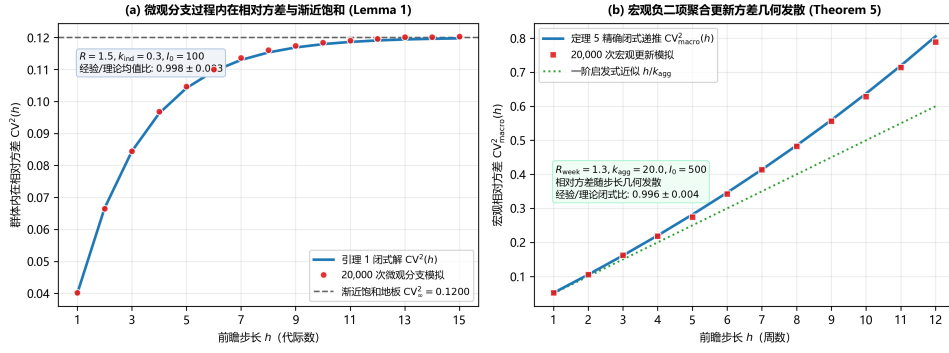


图 2 微观分支方差饱和与宏观 NB2 更新方差几何增长的双尺度蒙特卡洛验证。 (a) 微观个体分支过程的相对方差饱和：在典型超临界传播设定下 ($R = 1.5, k = 0.3, I_0 = 100$)，蓝色实线为引理 2 闭式解 $CV^2(h)$ ，红色散点为 20,000 条独立模拟轨迹的经验统计，灰色虚线为渐近饱和值 $CV_\infty^2 = 0.1200$ ；(b) 宏观 NB2 聚合更新模型的方差几何增长：在周度宏观更新设定下 ($R_{week} = 1.3, k_{agg} = 20, I_0 = 500$)，蓝色实线为定理 5 精确闭式解，红色方块为 20,000 条模拟轨迹经验值，两者精确吻合；绿色点线为忽略空间二次项的一阶启发式近似 h/k_{agg} ，在整个步长区间内持续低估（比值由 $h = 1$ 的 0.970 单调降至 $h = 12$ 的 0.745）。

数据预处理以各阶段起步期连续 5 个周度观测 ($W = 5$) 作为推断窗口，采用对数线性回归估计周度增长乘子 $R_{周} = \exp(b_{week})$ 及其对数尺度标准误 $s_{周} = SE(b_{week})$ （自由度 $df = 3$ ）；由 Ho 等 [39] 对数差分二阶矩法估计宏观有效离散度 k_{agg} （设定上限 1,000）；初始发病规模 I_0 取推断窗口内的周度均值。关于 I_0 取值口径与 Markov 起点的偏差：宏观更新模型 $Z_{t+1} | Z_t \sim NB(R_{周} Z_t, k_{agg})$ 的理论起点应为当前状态 Z_t ；本文采用五周窗口均值 $\bar{Z}$ ，属于平滑潜在状态。该差异具有阶段依赖性：疫情上升期窗口均值略低于当前值，下降期则略高于当前值。敏感性分析表明，将 I_0 分别设定为窗口均值、末周计数与对数回归拟合末端值时，各阶段省级中位机制视界的变化仅在 $-0.2\% \sim +4.8\%$ 之间，个别低计数州最大变动约 $+51\%$ ，整体对主口径结论影响有限。若改用小样本 $t(3)$ 临界值替换渐近标准正态分位数，区间宽度相应扩大 1.62 倍。

5.2 微观传播链层：子代分布与信息论下界的个体级验证

微观个体层面分析基于两组权威公开的接触追踪数据集：香港 COVID-19 早期传播网络（本地子群 $N = 355$ 与全队列 $N = 1,038$ ）[40]，以及几内亚科纳克里埃博拉传播网络 ($N = 152$) [41]。对各数据集实施负二项极大似然拟合，并以 Poisson 为对照（详见表 2 与图 3）：

表 2 微观传播链层的子代分布极大似然拟合与信息论下界检验

数据集	N	$\hat{R}$	95% CI	$\hat{k}$	95% CI	经验 CV^2	理论 CV^2	ΔAIC	自助/CRB	拟合优度 p
香港 COVID-19 (本地)	355	0.473	0.37–0.58	0.434	0.30–0.71	5.46	4.42	93.9	1.059	0.2525
香港 COVID-19 (全体)	1038	0.162	0.13–0.20	0.111	0.08–0.16	17.85	15.19	223.4	1.027	0.4431
几内亚埃博拉 2014	152	0.954	0.61–1.36	0.182	0.12–0.30	6.41	6.56	244.0	0.984	0.9509

核心发现包括两个方面：第一，三组传播链数据均表现出强烈的过度离散特征。负二项分布相对 Poisson 分布获得明显更低的 AIC (ΔAIC 达 93.9–244.0)，显示出更优的相对拟合表现。其中香港全队列与几内亚埃博拉的实测离散参数分别仅为 $\hat{k} = 0.111$ 与 0.182，说明过度离散程度尤为突出，结果与个体传播异质性及超级传播现象高度一致。第二，参数估计有效性符合定理 4 的理论预期。参数化 Bootstrap 方差与 CRB 之比在三组数据中为 0.984–1.059（分别为 1.059、1.027 与 0.984），在蒙特卡洛误差范围内与理论下界高度吻合，表明在指定负二项参数化下，数值 MLE 方差与 Fisher 信息计算具有良好的模型内一致性；该结果反映特定参数化模型内部的自洽性，不构成对自然生成机制的独立验证。

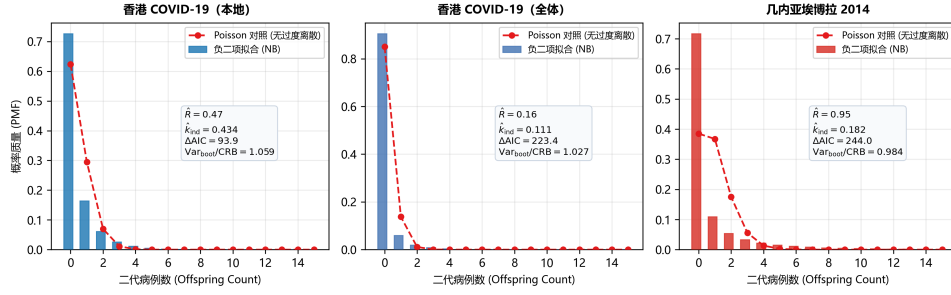


图 3 个体传播链子代分布的负二项拟合与 Cramér–Rao 下界验证。香港本地子群（左）、香港全队列（中）与几内亚埃博拉（右）三组权威接触追踪数据的极大似然 PMF 拟合（柱状为实测经验频率，点线为负二项拟合，浅蓝虚线为 Poisson 对照）。标注框列出参数估计 ($\hat{R}, \hat{k}$)、 ΔAIC 拟合优度差距 ($\Delta AIC = 93.9\text{--}244.0$, 显示负二项模型具有明显更优的相对拟合表现) 以及参数化 Bootstrap 方差与 Cramér–Rao 下界效率比 (Ratio $\in [0.984, 1.059]$), 表明负二项参数化设定下的数值 MLE 方差与 Fisher 信息计算相互一致。

5.3 州级面板层：NB2 模型内机制视界的空间分布与聚合效应

四类视界的口径界定。全文涉及四种不同的“视界”（详见补充材料附表 S4 四类视界口径对照表），其生成模型、层级归属与适用数据各不相同。本文的州级主结果为**插件式 NB2 模型内机制视界**（简记为 NB2 模型内机制视界），即在固定 k_{agg} 插件估计条件下、由定理 5 的精确有限步方差给出的阈值根（“精确”限定方差公式本身与求根过程，而非参数本身的抽样精度）。

将宏观 NB2 模型内方差方程应用于州级面板（51 个州级辖区，各阶段起步期 5 周推断窗口； k_{agg} 由周度对数差分二阶矩估计， R 与 s 为对数线性回归的增长率乘子与标准误），得到每个阶段每个州的 NB2 模型内机制视界（表 3 与图 4）。宏观更新模型与微观分支闭式的方差律不同：前者条件方差含 Z_{t-1}^2 二次项并以 $(1 + 1/k_{agg})^h$ 几何增长，后者在超临界下饱和。相对于插件式 NB2 模型内有限步方差闭式，微观分支闭式的启发式映射将模型内相对方差低估约 3.7–31.7 倍，仅作敏感性。

三项结果值得强调。第一，在七个阶段中，有六个阶段的州级中位数低于国家级聚合序列的对应视界：Delta 阶段州级中位视界 7.1 周对国家级 17.0 周，流感 2022–23 为 2.2 周对 6.3 周，RSV 2024–25 为 5.8 周对 38.1 周。关于适用域闸门：假设 (A2) 要求 R 在预测视界内恒定，而两季 RSV 的国家级 h^* 分别为 38.1 与 60.4 周，按表 3 自身参数折合 $R^{h_{gen}}$ 达 2.1×10^4 与 1.9×10^6 倍，其中 RSV 2025–26 的预测周发病量已达 3.5×10^9 ，超过美国总人口，越出分支近似的有效域；表 3 因此将这两个国家级测算值记作 ≥ 20 （单流行季跨度）而不作为可操作指标，而 Delta 国家级 17.0 周落在单季 20 周跨度内，按实际值列报。逐州符号检验显示，七个阶段中有六个阶段的大多数辖区视界短于国家级（Delta 42/50、JN.1 35/51、两季流感 32/38 与 39/45、两季 RSV 34/34 与 26/26），仅 Omicron 例外（25/51，与国家级 3.9 周不可区分）。需要指出，各州受共同季节与毒株驱动存在强空间相关，且国家级为各州之和，故该计数仅作方向性描述而非独立显著性证据。机制上，州级序列斜率标准误 s 整体高于国家级，宏观聚合的平滑效应抬高了视界。进一步复算表明，宏观过程方差在视界工作点处占主导： $CV_{macro}^2(h^*)/\tau^2$ 跨州中位数达 0.73–0.89，即宏观过程离散度构成了州级视界的核心约束。此外，RSV 2025–26 仅 26 个州、流感 2022–23 仅 38 个州满足数据门槛，从经验上说明低计数阶段更容易受到数据充分性限制，但不能视为对定理 4 个体级样本量界的直接验证。

口径边界与方差结构敏感性。州级主口径严格界定为**插件式 NB2 模型内机制视界**，其中 k_{agg} 由 5 周短滑动窗口约 4 个周度对数差分估计，仅作为有效时序离散度代理参数。式 (35) 中的几何项 $[(1 + 1/k_{agg})^h - 1]$ 是 NB2 二次过度离散结构的内生产物，因而 2.2–7.1 周的有限机制视界具有明确的模型依赖性：(1) **替代宏观方差结构的理论敏感性**：若改用纯 Poisson 更新模型 ($k_{agg} \rightarrow \infty$)，则在 $R > 1$ 时宏观过程相对方差由零单调增加并饱和于 $1/[I_0(R - 1)]$ （式 (40)），在 $R = 1$ 时呈线性累积，不再呈 NB2 式几

何增长；若采用 NB1 或准 Poisson 结构（方差 $\phi\mu$ ），在超临界条件下相对方差同样有界饱和，在近临界条件下呈线性累积，均不产生固定离散度 NB2 结构中的几何增长项。但完整插件式风险还包含随步长发散的参数外推项 $P_{\text{exact}}(h; s)$ ，因此替代模型下的机制视界仍须在保留相同参数项后重新求根比较，不能仅根据过程方差的渐近饱和判定为无界。对数残差关于发病规模的经验散点显示方差可能随规模超线性增加，为采用 NB2 作为基准工作模型提供了初步描述性支持，但尚不足以证明 NB2 优于 NB1、动态离散度或状态空间模型。(2) **预设多窗口结果范围（窗口选择敏感性范围）**：针对滑动窗口长度选择所带来的结构不确定性，本文报告 $W \in \{5, 6, 8, 10\}$ 四种预设窗口下视界点估计的极值范围 $\mathcal{R}_W \equiv [\min_W \hat{h}^*(W), \max_W \hat{h}^*(W)]$ （详见补充材料附表 S6）：COVID Delta 为 [6.79, 8.07] 周、Omicron 为 [3.61, 4.17] 周、JN.1 为 [4.24, 7.23] 周、流感 2022–23 为 [1.79, 2.39] 周、流感 2024–25 为 [1.52, 3.03] 周、RSV 2024–25 为 [2.98, 6.21] 周、RSV 2025–26 为 [3.89, 5.58] 周。该范围仅反映四种预设推断窗口选择之间的结构敏感性，不具有统计置信区间性质，也不传播各窗口内部的参数估计抽样不确定性。各阶段中位视界在窗口变换下出现 -48.7% 至 $+44.6\%$ 浮动，反映了样本量增加降低估计标准误与引入非平稳均值漂移之间的结构权衡。(3) **其他敏感性**： k_{agg} 截断上限对多数 COVID 阶段及流感 2024–25 影响极小（100 与 1000 上限之间差异低于 0.3%）；在流感 2022–23 及两季 RSV 中，100 与 1000 上限之间的中位视界差异为 3.4%–7.4%（若以 100 上限为基准对比无约束 ∞ 则为 3.3%–8.1%），仍显著小于推断窗口长度引起的变化，但不能概括为所有阶段均低于 0.3%； I_0 初值口径变动影响在 $-0.2\% \sim +4.8\%$ 之间；偏差修正预测使视界微弱延长 0.3%–1.5%。

补充材料附表 S5 给出六个视界口径与实测时效的完整对照。插件式 NB2 模型内机制视界的州级中位数（2.2–7.1 周，多窗口范围覆盖 1.52–8.07 周）在全部七个阶段均高于同定义实测绝对视界（比值 1.1–4.0 倍）。但若代入极端个体级微观离散度（ $\hat{k} = 0.111$ ），低计数阶段视界可降至实测之下。因此主结论严格界定为：在固定离散度 NB2 宏观工作模型与中等个体离散度下，机制视界高于实测绝对时效；“宽松包络”应理解为该特定模型设定下的诊断性经验参考基准，而非现实预测系统的绝对物理上限。

表 3州级面板各阶段动力学参数与插件式 NB2 模型内机制视界分布（中位数与四分位距）

阶段	$n_{\text{州}}$	$R_{\text{周}}$ 中位数 [IQR]	$s_{\text{周}}$ 中位数	k_{agg} 中位数	I_0 中位数	$h_{\text{周}}^*$ 中位数 [IQR]	国家级 $h_{\text{周}}^*$
COVID-19 Delta 暴发期	50	1.271 [1.206, 1.358]	0.0373	56.6	297	7.1 [3.4, 12.1]	17.0
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.099 [0.971, 1.253]	0.0482	21.0	758	4.0 [2.5, 8.0]	3.9
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.044 [0.997, 1.097]	0.0447	29.5	391	5.0 [3.8, 7.8]	7.0
流感 2022–23 暴发早期	38	1.554 [1.401, 1.875]	0.0726	11.2	55	2.2 [1.0, 4.6]	6.3
流感 2024–25 流行季	45	1.605 [1.493, 1.754]	0.0637	17.4	96	2.6 [1.8, 7.1]	11.1
RSV 2024–25 流行季	34	1.347 [1.277, 1.419]	0.0433	39.8	76	5.8 [2.6, 10.1]	$\geq 20^\dagger$
RSV 2025–26 流行季	26	1.302 [1.224, 1.358]	0.0546	23.7	38	3.9 [1.4, 9.1]	$\geq 20^\dagger$

注：每行统计通过数据门槛（窗口累计 ≥ 50 例且每周非零）的州级辖区。全部参数在周度时钟上定义： $R_{\text{周}} = \exp(b_{\text{week}})$ 为周度增长乘子， $s_{\text{周}} = \text{SE}(b_{\text{week}})$ 为对数标准误（df = 3）； k_{agg} 为对数差分二阶矩估计（预设上限 1,000，共有 6.4% 的州一阶段估计触及上限。对于这些单元，相对于可能更大的无约束估计值，截断到 1,000 会略微增加 NB2 过程方差并缩短视界；但其整体仍接近 Poisson 极限，且该截断对阶段中位数的影响较小，详见第 5.3 节与第 5.6 节）； I_0 为窗口周度均值； $h_{\text{周}}^*$ 为插件式 NB2 模型内全方差临界方程（ $\tau = 0.5$ 、精确参数外推项 $P_{\text{exact}}(h)$ ）通过全方程数值求得的连续阈值根（NB2 模型内机制视界主口径）；末列为 51 个州级辖区聚合的国家级序列对应值。 $\dagger$ 标注表示国家级测算值超出单季 20 周跨度（记作 ≥ 20 ）。代间隔 μ_g 仅用于微观尺度映射，不进入本表主口径计算。

5.4 三项描述性误差记账与模型—观测代数差额

按差额定义 $\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$ 后，三项误差记账架构在州级面板上逐州逐阶段执行，可写成以下描述性代数记账恒等式（表 4）：

$$\text{RelMSE}_{\text{obs}}(h) = \text{CV}_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{quad}}(h) + \mathcal{E}_{\text{res}}(h). \quad (43)$$

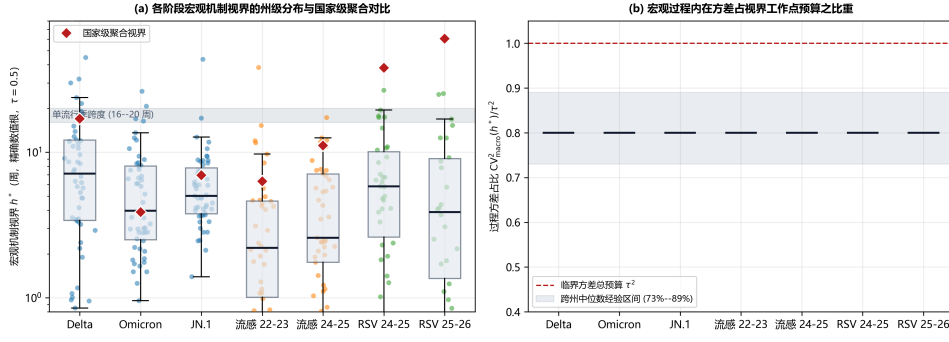


图 4NB2 模型内机制视界的州级分布、国家级聚合值对比与方差主导比率。(a) 各流行阶段州级辖区插件式 NB2 模型内机制视界 h_{exact}^* (周, 对数纵轴) 的箱线图与抖动散点分布 (按病原体着色), 红色空心菱形为 51 个州级辖区求和的国家级序列视界。国家级值在七个阶段中的六个高于州级中位数 (唯一例外是 Omicron), 展示空间聚合平滑对机制视界的抬升; (b) 视界临界工作点处的宏观过程方差主导比率 $CV_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2$, 跨阶段中位数稳定在 0.73–0.89, 表明宏观过程离散度构成了州级机制视界的核心理性约束。灰色带标示呼吸道病毒单流行季 16–20 周的自然跨度。

各分量口径与前文保持一致。其中, $CV_{\text{macro}}^2(h)$ 取自定理 5 式 (35), 代表固定离散度宏观更新模型的条件精确有限步相对方差; 参数外推项 $P_{\text{quad}}(h) = (h_{\text{周}} s_{\text{周}})^2$ 是 $P_{\text{exact}}(h)$ 在 $h_{\text{周}} s_{\text{周}} \ll 1$ 下的领先阶二次近似, 并非外部审计中用于生成完整预测分布的精确参数项; 实测总相对误差 $\text{RelMSE}_{\text{obs}}(h)$ 由各州在滚动预测原点上线上评估求得; $\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$ 定义为模型—观测代数差额 (Model-Observation Algebraic Discrepancy)。

关于分量选取的考虑: 时变漂移代理项 $\mathcal{E}_{\text{drift}}(h) = h_{\text{周}} \hat{v}_{\text{周}}^2$ 在仅依赖原点前数据的因果估计下在短步长处不够稳健, 波动较大。为保证主口径的稳健性, 本文将漂移项降为有界敏感性分析, 主记账仅保留可在指定工作模型下解析计算的宏观过程方差与参数外推两个核心分量。

特别强调, 式 (43) 属于**描述性代数误差记账恒等式**, 而非因果识别意义上的正交方差分解 (ANOVA)。实测均方误差是由样本外滚动代入预测器在真实异质数据上计算得到, 而理论方差分量来自特定生成模型假设; 两者在真实数据生成过程下并不满足严格的条件期望正交性。因此, 55.0% 的模型—观测代数差额在数学上是一个代数吸收残差, 本质上反映了理想机制模型与真实业务复杂性之间的**经验建模赤字 (Empirical Modeling Deficit)**, 其潜在来源主要包括: (1) 公众自适应防护与外生防控干预; (2) 医疗机构报告延迟与向后数据回填; (3) 统计模型形式误设; (4) 归一化分母的尺度转换差异; (5) 滚动评估与静态拟合的推断窗口口径差异; (6) 参数外推领先阶二次近似 P_{quad} 带来的轻微低估 (在 $h = 4$ 处约低估 4%–16%)。因此, 该代数差额不能简单归结为单一物理机制, 而是多重现实扰动的综合映射:

$$\mathcal{E}_{\text{res}}(h) \equiv \text{RelMSE}_{\text{obs}}(h) - [CV_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{quad}}(h)]. \quad (44)$$

实测误差记账结果表明, 机制方差与参数外推项占实测总均方误差的比例在不同阶段为 4.2% ~ 100%, 而模型—观测代数差额在全部 21 个阶段—步长配置中的跨州中位占比中位数为 55.0% (其中 $h = 1$ 步长在 7 个阶段的中位数为 45.4%, 随步长延伸上升至 $h = 4$ 的 78.6%)。在当前工作模型、参数插件方式及误差归一化口径下, 显式计算的宏观过程方差与参数外推项在多数配置中不足以覆盖实测误差。其余代数差额共同吸收了非平稳漂移、初值和参数估计误差、报告回填、模型误设及不同分析窗口和归一化口径之间的差异, 因此不能解释为任何单一机制的因果贡献。因此, 本文提出的理论机制视界应被理解为一种基于动力学生成假设的“现实预警时效的经验参考外包络”, 而非现实业务系统的紧致预测极限。

州级分解的具体测算结果如下。**模型—观测代数差额的跨州中位占比在全部 21 个阶段—步长配置**

中介于 -0.0% – 95.8% (中位 55.0%): Delta 阶段由 $h = 1$ 的 60.6% 升至 $h = 4$ 的 95.8% , Omicron 为 32.0% – 78.6% , JN.1 为 -0.0% – 31.1% , 流感 2022–23 为 45.4% – 81.5% , 流感 2024–25 为 55.0% – 86.9% , RSV 2024–25 为 47.9% – 59.5% , RSV 2025–26 为 10.8% – 15.2% 。**为正占比:** 各阶段一步长配置中, 代数差额为正的州占比介于 49% 与 94% 之间。**两项已建模分量的量级符合理论预期:** 在 NB2 模型内插件式口径下, CV^2 在视界工作点处成为主导分量 ($CV_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2$ 的跨州中位数 0.73 – 0.89 , 见第 5.3 节), 参数项 P_{quad} 随 h^2 增长; 例如 Delta 在 $h = 4$ 时 CV^2 中位 981.6×10^{-4} 、 P_{quad} 中位 222.4×10^{-4} , 对应跨州中位数口径下, 二者之和约为实测总误差中位数 34744×10^{-4} 的 3.5% 。漂移项因信息泄漏风险与因果估计的不稳定性已从主恒等式移出 (见本节前述), 其量级作为有界敏感性见表注。

表 4 两项显式模型分量与模型—观测代数差额的描述性误差记账州级分解 (各分量绝对值 $\times 10^{-4}$ 的中位数与代数差额占比分布)

阶段	$h_{\text{周}}$	$n_{\text{州}}$	$\text{RelMSE}_{\text{obs}}$	CV^2	P_{quad}	代数差额占比 (IQR)	为正占比
COVID-19 Delta 暴发期	1	50	626.89	250.12	13.90	60.6% [25.3, 78.6]	86%
COVID-19 Delta 暴发期	2	50	3253.83	498.22	55.60	85.7% [56.5, 92.2]	88%
COVID-19 Delta 暴发期	4	50	34743.97	981.55	222.41	95.8% [87.2, 98.3]	94%
COVID-19 Omicron 达峰期	1	51	816.84	478.54	23.20	32.0% [16.4, 48.4]	92%
COVID-19 Omicron 达峰期	2	51	2677.91	979.03	92.78	67.6% [54.7, 80.2]	94%
COVID-19 Omicron 达峰期	4	51	8165.24	2050.93	371.12	78.6% [48.8, 90.2]	90%
COVID-19 JN.1 流行期	1	51	332.34	359.13	19.97	-0.0% [-36.0, 18.2]	49%
COVID-19 JN.1 流行期	2	51	1014.61	730.69	79.89	18.6% [0.2, 36.5]	75%
COVID-19 JN.1 流行期	4	51	2602.15	1512.93	319.57	31.1% [5.8, 55.9]	78%
流感 2022–23 暴发早期	1	38	1828.33	1007.97	52.64	45.4% [24.0, 72.9]	87%
流感 2022–23 暴发早期	2	38	5589.09	2085.76	210.57	63.9% [16.8, 90.8]	84%
流感 2022–23 暴发早期	4	38	23754.52	4478.46	842.28	81.5% [42.1, 95.9]	87%
流感 2024–25 流行季	1	45	1458.86	826.83	40.52	55.0% [24.4, 72.4]	84%
流感 2024–25 流行季	2	45	6582.44	1702.11	162.07	76.0% [60.4, 86.8]	89%
流感 2024–25 流行季	4	45	20689.32	3632.76	648.28	86.9% [68.3, 97.5]	89%
RSV 2024–25 流行季	1	34	696.45	376.31	18.79	47.9% [-10.7, 72.8]	74%
RSV 2024–25 流行季	2	34	1589.16	683.53	75.14	48.8% [14.9, 75.6]	76%
RSV 2024–25 流行季	4	34	3872.38	1248.42	300.58	59.5% [30.6, 76.7]	79%
RSV 2025–26 流行季	1	26	760.14	622.66	30.33	15.2% [-1.1, 53.2]	69%
RSV 2025–26 流行季	2	26	1253.19	1153.66	121.31	10.8% [-117.0, 41.8]	58%
RSV 2025–26 流行季	4	26	3019.88	2236.50	485.23	13.1% [-50.3, 64.2]	54%

注: 每行统计通过数据门槛的州级辖区 ($n_{\text{州}}$ 列); 各分量列报跨州中位数 (单位 10^{-4}); 代数差额占比列为跨州中位数及四分位距, 末列为代数差额为正的州占比。实测总误差由各州滚动原点 ($W = 4$ 在线重估) 计算, 模型—观测代数差额按 $\mathcal{E}_{\text{res}} = \text{RelMSE}_{\text{obs}} - (CV_{\text{macro}}^2 + P_{\text{quad}})$ 吸收定义。因各列为跨州独立取中位数, 各分量中位数之和在代数上不等于实测总误差中位数。时变漂移代理 $\mathcal{E}_{\text{drift}} = h_{\text{周}} \hat{v}_{\text{周}}^2$ 因小样本因果估计不稳健未纳入主恒等式, 在 $h = 4$ 处量级为 0.21 – 1.27 (与实测同阶), 主恒等式以不含漂移的三项口径为准。

5.5 伪实时滚动回测：多州样本外技能衰减与双层对照

滚动回测在 51 个州级辖区上独立展开。对每个州, 模型以 $W = 4$ 周滑动窗口在 6 个逐周原点上在线重估对数斜率, 向前生成 $h = 1, \dots, 8$ 周点预测, 并与持续性基线及局部线性基线展开平行对照。对

各州分别计算跨原点的均方误差比值：

$$\text{MSERatio}_i(h) = \frac{\text{MSE}_{i,\text{model}}(h)}{\text{MSE}_{i,\text{base}}(h)}, \quad \text{MSE}_{i,m}(h) = \frac{1}{6} \sum_{o=1}^6 \left(\frac{\hat{y}_{i,m,o,h} - y_{i,o,h}}{z_{i,o}} \right)^2, \quad (45)$$

其中下标 i 表示州， o 为预测原点， h 为前瞻步长， $z_{i,o}$ 为原点观测水平。通过求解比率曲线穿越 1.0 的插值交叉点，确定各州的业务时效边界，并汇总其跨州分布（表 5）。鉴于该穿越点基于 6 个原点插值求得，本文采用跨州中位数与四分位距刻画其空间离散性，并通过 2,000 次原点级自助重抽量化其抽样不确定性，因而穿越点宜作为外推能力的量级估计。

州级结果与国家级结果方向一致、量级更短：相对持续性基线的州级中位穿越点为 Delta 3.7 周 (IQR 2.9–5.0)、Omicron 1.4 周、JN.1 1.0 周、流感 2022–23 2.8 周、流感 2024–25 2.9 周、RSV 2024–25 1.3 周、RSV 2025–26 4.3 周，整体落在 1.0–4.3 周；国家级对应值分别为 3.52、1.82、1.00、5.34、4.10、1.57 与未穿越，落在 1.0–5.3 周（其中 RSV 2025–26 国家级在 8 周评估窗内未穿越）。相对局部线性基线的州级列给出的是 MSE 比自上方下穿 1.0 的插值步长（即在该下穿点附近本文模型追平局部线性基线；程序以首个插值交叉点为准，更远步长若再次波动不改变该初始追平点定义），七个阶段的中位下穿点为 1.0–1.2 周。需要指出，两个基线的穿越方向相反，具有不同的评估含义：相对持续性基线为预测技能丧失的上穿点（中位数 1.0–4.3 周），相对局部线性基线为模型追平基线的下穿点（约 1 周）。后者表明在多数州的最短步长上模型已不劣于局部线性基线，而非预测技能仅维持一周。因此，本文关于短业务时效的结论主要由持续性基线支撑；在短步长上，模型与局部线性基线表现相当。

关于穿越点的估计不确定性：对每个州以 6 个逐周原点作原点级自助重抽 ($B = 2,000$)，州级中位穿越点的 95% 自助区间为：相对持续性基线 [1.0, 6.8] 周（逐阶段中位区间的下界恒为 1.0 周，上界 3.3–6.8 周），相对局部线性基线 [1.0, 5.1] 周。区间较宽，与只有 6 个原点相符；故本文的穿越点读作量级估计，“1.0–4.3 周”应理解为点估计的跨阶段范围而非置信区间（逐阶段明细参见附录与补充材料）。

在绝对误差维度下，按照相对均方根误差首次达到 $\tau = 0.5$ 的同一定义，各阶段实测绝对误差视界的州级中位数仅为 1.2–3.9 周（表 5 第 5 列）。与表 3 中列报的 NB2 模型内机制视界相比，实测绝对视界约为机制视界的 $1/4 \sim 1/1.1$ ，即机制视界大约是实测绝对视界的 1.1–4.0 倍。这一结果与滚动回测中相对于持续性基线的技能平价点（1.0–4.3 周）给出了同一量级的经验判断：两者的汇总比较显示，NB2 模型内机制视界整体高于同定义的实测绝对误差视界。需要指出，该比值为汇总口径的中位数之比，反映的是两个评价体系总体水平的宏观对照，而非逐州点对点的严格配对指标。

双层对照的读法需要区分两类实测指标：按同一容忍度 $\text{RelRMSE} \leq 0.5$ 定义的实测绝对误差视界在七个阶段的汇总中位数比较中，实测绝对误差视界均低于 NB2 模型内机制视界（1.1–4.0 倍宽松包络）；而相对持续性基线的时效则表现出阶段异质性：在 Delta、Omicron、JN.1 与 RSV 2024–25 四个阶段短于机制视界，但在流感两季与 RSV 2025–26 阶段反超，说明相对持续性的业务时效与机制视界的关系并非逐阶段一致。另有三点限定：其一，滚动回测基于固化版本终报数据 (Finalized Data Vintage)，报告的是终报数据下的业务时效上界，实时初报预期更短 (NHSN 类住院信号的回填以向上修正为主)，但本文未做实时初报的对照测算；特别地，本区间上界 4.3 周来自 RSV 2025–26 阶段，该阶段存在明显的事后数据回填，因而其终报口径业务时效应视为乐观上界。其二，假定 (A4) 在滚动评估中仅近似成立（参数与初值同窗在线估计），故这是探索性对照而非同一随机条件下的严格验证。其三，两个基线的穿越口径不同（持续性为上穿的技能丧失点、局部线性为下穿的追平点），相对局部线性基线模型在多数州最短步长即已不劣于该基线，故“业务时效”不可跨基线合并解读，本文的短时效结论以持续性基线为准。

表 5NB2 模型内机制视界与伪实时滚动业务时效的州级双层对照

阶段	$n_{\text{州}}$	州级持续性 [IQR]	州级局部线性	州级实测视界	国家级持续性	国家级局部线性	h^* 中位数
COVID-19 Delta 暴发期	50	3.7 [2.9, 5.0]	1.0	1.78	3.52	5.33	7.1
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.4 [1.0, 2.1]	1.2	1.92	1.82	1.16	4.0
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.0 [1.0, 1.0]	1.0	3.89	1.00	2.71	5.0
流感 2022–23 暴发早期	40	2.8 [1.2, 4.2]	1.0	1.23	5.34	1.00	2.2
流感 2024–25 流行季	47	2.9 [2.2, 3.6]	1.0	1.27	4.10	1.52	2.6
RSV 2024–25 流行季	43	1.3 [1.0, 1.9]	1.0	2.91	1.57	1.00	5.8
RSV 2025–26 流行季	33	4.3 [1.0, 5.3]	1.0	3.49	–	1.00	3.9

注：州级列为各州 MSE 比率穿越 1.0 的连续插值交叉点中位数与四分位距（相对持续性基线为**技能丧失**上穿点；相对局部线性基线为**追平**下穿点；全程不穿越不计入， $n_{\text{州}}$ 为参与州数）；“州级实测视界”列为同定义 ($\tau = 0.5$) 的实测绝对误差视界；国家级列为 51 个州级辖区聚合序列对应穿越点；末列为州级 NB2 模型内机制视界 $h_{\text{周}}^*$ 中位数。数值基于各州面板及回溯严格复算。

5.6 参数估计不确定性的敏感性与稳健性诊断

州级机制视界的测算结果依赖三组建模选择：推断窗口长度、 k_{agg} 的上限截断、以及是否把微观闭式用于聚合尺度。补充材料附表 S6 给出前两项的逐阶段复算结果。**窗口长度是三者中最主要的敏感性来源**：由 5 周改为 6/8/10 周时，州级中位视界的摆动幅度为 -48.7% 至 $+44.6\%$ （如 RSV 2024–25 由 5.82 周降至 10 周窗口下的 2.98 周，而 COVID JN.1 由 5.00 周升至 7.23 周），且方向不一致，反映更长窗口在降低斜率标准误与引入非平稳均值漂移之间的权衡。相对地， **k_{agg} 的上限截断影响有限**：COVID 三阶段与流感 2024–25 的测算值在 100 与 1000（及无约束 ∞ ）之间完全一致（差异 $< 0.3\%$ ）；在流感 2022–23 及两季 RSV 中，100 与 1000 上限之间的中位视界差异为 3.4% – 7.4% （若以 100 上限为基准对比无约束 ∞ 则为 3.3% – 8.1% ），均显著小于推断窗口长度引起的变化。另需声明：本文的对数正态参数传播与 $P(h)$ 精确式是基于渐近正态标准误的插件近似，并非 5 周小样本下的严格有限样本分布；第三类敏感性（基于回归残差重抽样或 t -近似的保守区间）已在第 5.1 节以 t/z 口径敏感性（比值 1.62）的形式单独讨论，因其不保证指数矩存在而不据此派生数值。因此本文只把 5 周窗口的视界界定为该敏感性带内的一个取值，而不主张其为精确值。

6 真实数据实证（下）：版本化外部预测枢纽审计与现实校准差距分析

本节将所构建的启发式插件式机制预测器与 CDC 官方预测系统置于完全相同的实测时空单元上，系统量化经验评分与校准差距。

6.1 版本化外部审计协议与三个锁定历史赛季

为杜绝后验修改数据或选择性汇报带来的复现性争议，外部实证全面接入美国疾病预防控制中心流感协同预测枢纽（CDC FluSight Forecast Hub）的历史版本固化数据包 [4]。我们严格锁定了跨越三个完整呼吸道流行季的官方代码仓库发行版本（Release）：

1. **2023–24 赛季 (Release v1.0.0)**：对应 Git 提交哈希为 dde0d620d349854266c5a0217df9956ae17670f9，覆盖 2023-10-14 至 2024-05-04 期间的 30 个逐周预测原点；
2. **2024–25 赛季 (Release v1.1.0)**：对应 Git 提交哈希为 1b5b615312eb3a9ebb3fa5fe0e2e123e45258bdc，覆盖 2024-11-23 至 2025-05-31 期间的 27 个可用原点；
3. **2025–26 赛季 (Release v1.2.0)**：锁定最新全量基线与集成提交包，覆盖 2025-11-22 至 2026-05-30 期间的 28 个逐周预测原点。

评估实施共同单元四元交集过滤：

- 预测提前期严格限定为 $h \in \{1, 2, 3\}$ 周（排除未经标准化的 horizon 0）；
- 地理单元严格限定于全美 50 个州及哥伦比亚特区（FIPS 01-56）；
- **四元交集过滤（严格）**：构造原点、地区、提前期与目标真值的共同交集，要求同一单元同时存在官方集成（FluSight-ensemble, C_{ensemble} ）、官方基线（FluSight-baseline, C_{baseline} ）、启发式插件式机制预测器（ $C_{\text{plug-in}}$ ）、以及 CDC 最终核实真值（Final-vintage Truth, C_{truth} ），四方共同交集表示为 $C_{\text{ensemble}} \cap C_{\text{baseline}} \cap C_{\text{plug-in}} \cap C_{\text{truth}}$ ；任一模型缺席的单元一律剔除，因此**同一赛季三个模型使用完全相同的 n** 。在 $h = 1$ 步长处，v1.0.0、v1.1.0 与 v1.2.0 分别得到 1,337、1,315 与 1,376 个严格配对评估单元（相应 $h = 2$ 为 1,286/1,315/1,376， $h = 3$ 为 1,235/1,315/1,376）。
- **真实缺失原则**：对于官方由于系统维护未发布的个别原点（例如 v1.1.0 中官方跳过的 2025-01-25 原点），坚持真实记录而不作任何主观人工插补。全部 204 个原始输入 CSV 文件的 SHA-256 校验和记录于元数据清单，保证跨平台逐字节复现。

信息集不对称性声明：本节评估为回溯性审计，非实时在线测评。启发式插件式机制预测器使用完整事后回填的最终版时序（Final-vintage），而 Hub 集成与官方基线面对的是带报告延迟的实时初报数据流。因此该预测器享有显著数据质量优势，本审计本质上是在**极有利数据条件下的诊断性压力测试**。在如此有利条件下该预测器仍严重欠校准（标称 95% 覆盖率仅 0.405–0.554），更凸显本文这一具体插件式分布构造尚不足以包络现实宏观波动。横向比较 WIS 时，该启发式机制预测器并非与历史模型处于同等实时约束下的公平竞技者。动力学阶段划分依赖完整流行季事后识别的波峰，属事后分层。

跨州空间相关性的敏感性检验。本文将 50 个州及哥伦比亚特区对应的 51 条州级辖区序列作为面板单元，但各州受共同季节驱动、共同毒株更替与统一 NHSN 报告制度约束，空间相关强烈。为直接检验该依赖是否推翻主要结论，我们对集成减基线的配对 WIS 差另做一次**按 HHS 区域整群聚类**的自助（按美国十个 HHS 行政大区进行 2,000 次整群聚类重抽样）。聚类区间比原点周移动块区间普遍展宽： $h = 1$ 的配对差在三个赛季分别为 -11.68 （聚类 95% CI $[-16.94, -6.65]$ ）、 -39.84 （ $[-53.69, -26.45]$ ）与 -30.33 （ $[-46.13, -18.89]$ ），**全部九个赛季一步长组合的聚类区间仍严格不跨零**。即令空间相关被最保守地整体吸收，集成相对基线的优势结论依然成立；但本文仍按保守口径将全部州级区间与比较结果界定为描述性指标（详见第 7.3 节局限性讨论）。

6.2 启发式插件式机制预测器的矩匹配分布生成协议

定理 5 与引理 3 给出了宏观发病预测的一阶均值与二阶方差闭式，但加权区间评分（WIS）与概率区间覆盖率需要完备的预测概率分布（23 个标准分位数）。为此，本文构建了一套参数化矩匹配的启发式机制预测分布生成协议：

1. **按预测原点截断的 Final-vintage 回溯拟合与信息截断**：针对指定预测原点（Forecast Reference Date），提取截止于该原点前 7 天（即预测基准日前 7 天）的最终版周度发病序列，截取最近 5 周滑动窗口 $W = 5$ 。需要说明，输入虽按原点截断，但取自最终修订版序列，其数值可能包含原点之后发生的回填修订，故本协议为**回溯（retrospective）拟合**而非实时在线拟合。若历史窗口不足 5 周、存在非正发病数、或对数线性回归失效，则该时空单元标记为不可行。
2. **增长率与离散度估计**：在 5 周窗口内，拟合对数线性回归 $\log Z_t = a + bt + \epsilon_t$ ，得到周度增长乘子 $R = \exp(b)$ 、斜率标准误 $s = \text{SE}(b)$ 与初始水平 $I_0 = \bar{Z}$ ；由 Ho 等 [39] 对数差分二阶矩法估计宏观有效离散度 k_{agg} （设定上限 1,000）。**初值设定的启发式工程定位**：这里取过去 5 周历史窗口的样本均值 $I_0 = \bar{Z}$ 作为初始发病水平，而非严格的马尔可夫即时状态 Z_t 。这一平滑初值设定使机制预测器在本质上属于一个**包含历史平滑滤波的代入式工程基准系统**，在快速转折期会引入平滑滞后。因此，外部审计测得的严重欠覆盖与评分差距，反映的是该具体代入系统在终报数据下的

综合表现，不可简单等同于对定理 1 理论方差地板本身的直接否定。

3. **前瞻矩匹配与总方差合成**: 针对前瞻提前期 $h \in \{1, 2, 3\}$, 按定理 5 式 (35) 计算宏观过程相对方差 $CV_{\text{macro}}^2(h)$, 叠加引理 3 的参数外推放大项 $P_{\text{exact}}(h) = \exp(2h^2s^2) - 2\exp(\frac{1}{2}h^2s^2) + 1$, 合成预测总相对方差 $CV_{\text{tot}}^2(h) = CV_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{exact}}(h)$ 。前瞻预测均值取 $\hat{\mu}_h = I_0 R_{\text{周}}^h$, 预测总方差为 $\text{Var}_h = CV_{\text{tot}}^2(h) \cdot \hat{\mu}_h^2$ (并施加泊松方差下界 $\text{Var}_h \geq \hat{\mu}_h$)。关于本步骤的启发式定位: 这里将 $P_{\text{exact}}(h)$ 作为预测分布的**方差膨胀代理**, 是为了生成可评分的概率分位数; 但引理 3 中的 $P_{\text{exact}}(h)$ 是代入式预测器相对于真实条件均值的**均方误差贡献** (可同时包含参数估计方差、Jensen 偏差平方与非线性外推偏差), 并不严格等于给定信息集下的条件预测方差。因此该矩匹配分布属于**启发式频率学派校准分布**, 既不是定理 5 的精确多步边际分布, 也不是命题 3 的后验预测分布。
4. **23 个分位数解析提取**: 采用矩匹配负二项分布 (Method-of-Moments Negative Binomial Matching), 解析求解尺寸参数 $r = \hat{\mu}_h^2 / (\text{Var}_h - \hat{\mu}_h)$ 与成功概率 $p = r / (r + \hat{\mu}_h)$; 在 Forecast Hub 标准的 23 个分位数网格 $\alpha \in \{0.01, 0.025, 0.05, \dots, 0.99\}$ 上, 通过负二项逆累积分布函数解析提取分位数值, 并执行非降单调性截断累加, 生成标准分位数预测包。
5. **严格四方交集过滤**: 机制模型在少数单元缺失主要源于早期历史周数不足 5 周或起步发病为零; 在严格四方交集原则下, 本文在比较时统一剔除机制模型不可行的评估单元, 确保所有对比均在完全相同的时空单元集上展开。

注记 (预测分布尾部敏感性说明). 在第 6.2 节中, 本文基于前瞻均值与方差矩匹配构造负二项预测分布。虽然负二项分布是自然离散计数的常用基准, 但相同前两阶矩在不同尾部形态 (如 Poisson-lognormal 或经验重尾混合) 下可能给出不同的极端分位数 (如 95% 区间端点)。鉴于欠覆盖幅度巨大 (标称 95% 区间实测覆盖率仅 0.405–0.554, 峰前期仅 0.140–0.385), 我们推测其主要源于总体预测方差的系统性偏低, 而非单一尾部分布形态选择所致; 但该判断仍需更广泛的分布族下做系统敏感性验证。

6.3 多维度完整评分面板实测分析

对每个评估单元, 基于模型提交的 23 个标准概率分位数 (覆盖 $\alpha = 0.01$ 至 0.99), 计算加权区间评分 (WIS[42], 区间权重 $w_k = \alpha_k/2$ 、中位数权重 $w_0 = 1/2$)、标称预测区间的经验覆盖率 (50%、80%、95%)、平均区间物理宽度、以及分位数插值近似随机化概率积分变换 (Quantile-interpolated approximate randomized PIT, $U = F_{\text{预测}}(Y)$) 均值。PIT 的具体实现为: 在 23 个分位数网格内部, 按相邻分位数对 (q_k, q_{k+1}) 做分位数水平上的线性插值 (等价于分位数间的分段均匀 CDF 近似; 出现重复分位数时该区间贡献为零); 真值低于最低分位数时在概率分位数区间 $[0, 0.01]$ 内、高于最高分位数时在 $[0.99, 1.0]$ 内均匀随机填充, 外推尾部在端点分位数区间内采用连续均匀随机抽样平滑。若分位数插值所重构的分布即为真实预测分布, 且尾部插值假设成立, 则该分位数插值近似随机化 PIT 服从标准均匀分布。表 6 汇报了三个锁定赛季在 $h = 1$ 周提前期下的完整多维评分面板, 三行模型共享相同 n 。

表 6 显示三项跨赛季重复出现的经验特征 (表内三行模型在同一赛季共享完全相同的评估单元, 即严格四方交集 $\mathcal{C} = C_{\text{ensemble}} \cap C_{\text{baseline}} \cap C_{\text{plug-in}} \cap C_{\text{truth}}$, 故三者差值可直接读作配对性能差):

1. **集成的持续技能优势**: 在所有三个赛季、所有提前期上, Hub 集成模型的 WIS 均低于官方 Baseline 与启发式插件式机制预测器 ($h = 1$ 时 v1.0.0 为 34.00 对 45.68 对 59.94, v1.1.0 为 85.27 对 125.11 对 170.88, v1.2.0 为 60.24 对 90.57 对 116.72)。配对差的 95% 自助区间均严格不跨零 (按 HHS 区域整群自助口径, 如 v1.2.0 相对 Baseline 的 WIS 差为 -30.33 , 95% CI $[-46.13, -18.89]$; v1.0.0 为 -11.68 , $[-16.94, -6.65]$; 见第 6.1 节), 表明 Hub 集成相对于官方基线的配对 WIS 优势在三个赛季和所分析的提前期中保持稳定。
2. **启发式插件式机制预测器的严重经验欠覆盖与校准偏离**: 当把本文采用的负二项矩匹配启发式插

表 6CDC FluSight 外部审计评分面板：三个锁定历史赛季 ($h = 1$ 周)

发布版本	模型体系	共同单元数 n	WIS	覆盖率 50%	覆盖率 80%	覆盖率 95%	95% 区间宽	PIT 均值
v1.0.0 (2023–24)	Hub 集成 (Ensemble)	1,337	34.00	0.524	0.794	0.933	231.8	0.568
	官方基线 (Baseline)	1,337	45.68	0.265	0.606	0.895	256.5	0.500
	插件式机制预测器 (Plug-in mechanistic)	1,337	59.94	0.214	0.384	0.554	142.1	0.506
v1.1.0 (2024–25)	Hub 集成 (Ensemble)	1,315	85.27	0.551	0.739	0.837	382.1	0.605
	官方基线 (Baseline)	1,315	125.11	0.317	0.552	0.742	376.4	0.479
	插件式机制预测器 (Plug-in mechanistic)	1,315	170.88	0.128	0.269	0.405	329.0	0.381
v1.2.0 (2025–26)	Hub 集成 (Ensemble)	1,376	60.24	0.516	0.780	0.905	315.1	0.559
	官方基线 (Baseline)	1,376	90.57	0.438	0.738	0.869	407.1	0.486
	插件式机制预测器 (Plug-in mechanistic)	1,376	116.72	0.201	0.378	0.531	269.7	0.363

注：评估基于**严格四方交集**（集成、基线、启发式机制预测器与最终真值均可用）的单元，故同一赛季三行模型的 n 完全相同；WIS 为基于 23 个标准分位数的加权区间评分；覆盖率为标称预测区间的经验命中率；95% 区间宽为各州绝对发病人数尺度；PIT 均值为基于 23 个报告分位数重构分布的分位数插值近似随机化 PIT ($U = F_{\text{预测}}(Y)$) 的均值（理想标称值为 0.50，低于 0.50 表示预测偏高）。全部数值均可从归档的原始输入数据完全复现。

件式机制预测器作为预测器直接输入相同评估单元时，其 WIS 在所有配置中均劣于官方 Baseline ($h = 1$ 分别为 59.94、170.88 与 116.72)，且其**标称 95% 预测区间**出现严重欠覆盖，实测覆盖率仅为 **0.405–0.554**，并呈现整体校准偏离；80% 与 50% 预测区间的实测覆盖率同样偏低 (0.269–0.384 与 0.128–0.214)。这定量表明，本文插件式预测分布中由 NB2 过程方差和参数误差外推项共同构造的显式不确定性，仅能覆盖现实业务误差的一部分：本文构造的负二项矩匹配启发式插件式机制预测器若未经过额外动态校准，会表现出严重的经验欠覆盖。

3. **预测分布的系统性位置与形态失配**：启发式插件式机制预测器在 v1.1.0 与 v1.2.0 的 PIT 均值明显偏离 0.50（分别为 0.381 与 0.363）。按本文采用的基于 23 个报告分位数重构分布的分位数插值近似随机化 PIT ($U = F_{\text{预测}}(Y)$) 定义，均值偏低意味着真实值倾向于落在预测分布中心之下，方向上是**预测偏高**而非偏低；在修正后的 WIS 方向分解下，v1.1.0 表现为过预测占优 (over 76.94 对 under 66.84)，与 PIT 偏低方向吻合；而 v1.2.0 则呈现欠预测占优 (over 39.27 对 under 56.55)。这表明不同赛季中预测分布的位置偏移与尾部形态失配存在异质性，**不能仅凭单一指标断言全周期偏差方向**；要完全判定尾部校准还须结合 PIT 直方图与上下尾命中率做进一步分解。

6.4 基于全局峰值的事后阶段分层与峰前期校准特征

为考察预测评分与校准表现是否随预测原点相对于全局峰值的位置而变化，本文依据各州级辖区完整流行季的全局住院峰值日期进行事后分层：预测原点位于峰值日前超过 7 天者划为峰前期 (Pre-peak)，峰值日前后 7 天 (± 7 天) 划为峰值窗口 (Peak window)，峰值日后超过 7 天的原点划为峰后期 (Post-peak)。该划分以全局峰值为锚点，有效避免了因局部报告波动引发的原点碎片化。表 7 和图 5 汇报了分阶段的校准与评分演化。

本项分层审计给出三项经验观察（均为 $h = 1$ 的严格配对评估结果）：

- **峰后期的近标称校准**：在疫情峰后期，Hub 集成模型的 95% 预测区间经验覆盖率为 **0.925–0.964**，接近但未完全达到标称水平；官方基线为 0.881–0.922，而启发式机制预测器仍明显欠覆盖，覆盖率仅为 0.381–0.575。
- **峰前期的经验覆盖率偏低**：进入峰前期后，Hub 集成模型的 95% 覆盖率在三个赛季分别为 **0.852**、**0.589** 和 **0.419**，官方基线分别为 0.759、0.539 和 0.488，启发式机制预测器分别为 0.370、0.385 和 0.140。除 2024–25 赛季启发式机制预测器 (0.385 对 0.381) 外，多数模型—赛季组合的峰前期覆盖率低于其峰后期水平。

表 7CDC FluSight 外部审计按全局峰值相对位置分层的校准特征 ($h = 1$ 周, 严格四方交集)

发布版本	峰值相对位置阶段	共同单元数 n	Hub 集成 WIS (95% 覆盖率)	官方基线 WIS (95% 覆盖率)	插件式机制预测器 WIS (95% 覆盖率)
v1.0.0 (2023–24)	峰前期 (Pre-peak)	108	42.79 (0.852)	61.21 (0.759)	76.35 (0.370)
	峰值窗口 (Peak window)	36	138.73 (0.667)	176.13 (0.417)	181.28 (0.417)
	峰后期 (Post-peak)	1,193	30.05 (0.948)	40.34 (0.922)	54.79 (0.575)
v1.1.0 (2024–25)	峰前期 (Pre-peak)	343	176.51 (0.589)	207.73 (0.539)	232.73 (0.385)
	峰值窗口 (Peak window)	132	206.84 (0.674)	266.55 (0.386)	225.78 (0.606)
	峰后期 (Post-peak)	840	28.91 (0.964)	69.14 (0.881)	137.00 (0.381)
v1.2.0 (2025–26)	峰前期 (Pre-peak)	43	160.93 (0.419)	240.78 (0.488)	276.93 (0.140)
	峰值窗口 (Peak window)	32	259.91 (0.719)	447.34 (0.219)	424.55 (0.281)
	峰后期 (Post-peak)	1,301	52.00 (0.925)	76.83 (0.898)	103.85 (0.550)

注：阶段划分依据各州级辖区完整流行季的全局峰值日期（峰前期为峰前 > 7 天，峰值窗口为 ± 7 天，峰后期为峰后 > 7 天；事后分层，依赖完整流行季峰值，不属预测原点可得信息）；括号内为标称 95% 预测区间的实测经验覆盖率。本表仅汇总 $h = 1$ （按阶段与提前期交叉细分的完整多维数据见补充材料）；三行模型在同一阶段内共享完全相同的 n 。

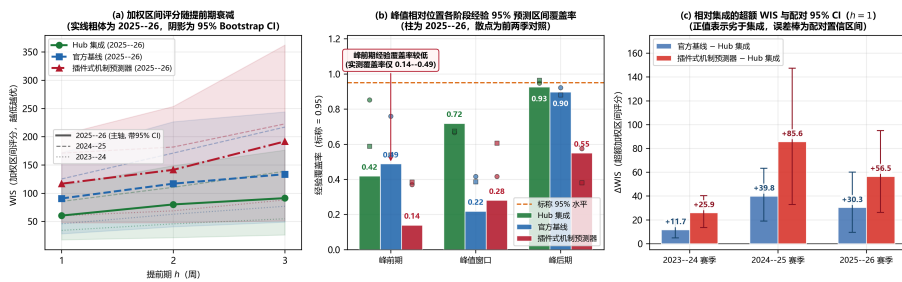


图 5CDC FluSight 三个连续赛季外部审计与峰值相对位置分层校准特征。(a) 三个锁定赛季加权区间评分 (WIS) 随提前期 h 的衰减轨迹 (实线粗体为 2025–26 赛季并附 95% Bootstrap CI 阴影带, 虚线与点线为前两季对照), 展示 Hub 集成对官方基线与启发式插件式机制预测器的持续优势; (b) 各阶段经验 95% 预测区间覆盖率 ($h = 1$, 柱状为 2025–26 赛季, 散点为前两季对照, 橙色虚线为标称 95% 水平), 在多个模型—赛季组合中观察到疫情峰前期经验覆盖率较低 (在 2025–26 赛季三模型覆盖率为 0.140–0.488, 全三赛季跨度为 0.140–0.852, 见表 7); (c) $h = 1$ 时各模型相对集成的超额 WIS 及配对 95% Bootstrap 置信区间 (三个赛季中, 相对集成的配对 WIS 差置信区间均未跨越 0)。

- 阶段间的样本量高度不均衡：严格四方交集下峰前期评估单元进一步缩小（各赛季仅 43–343），峰值窗口更少（32–132），而峰后期最多（840–1,301）。因此峰前期覆盖率估计的区间较宽，本文不以阶段间覆盖率的精确差值作显著性主张。

基于全局峰值相对位置的事后分层显示，在多个模型—赛季组合中，峰前期经验覆盖率低于峰后期；该结果属于描述性校准差异，尚不能识别峰值相对位置的独立阶段效应或其具体因果机制。需要明确指出，参数外推相对方差项 $P_{\text{exact}}(h; s) = \exp(2h^2s^2) - 2\exp(\frac{1}{2}h^2s^2) + 1$ 本身仅显式依赖步长 h 与对数斜率标准误 s ，并不直接包含增长率水平 R ；因此，峰前期覆盖率的下降不能在代数上单因果归结为增长乘子 R 的指数增长放大。峰前时间段的覆盖率下降可能与非平稳动力学、突发变点、行为反馈、报告回填和分布外预测等因素共同相关，但当前分析不能识别各因素的相对因果贡献。尽管不同模型与赛季的退化幅度并不一致，且 2024–25 赛季机制预测器构成例外，但峰前期明显欠覆盖在多个模型—赛季组合中重复出现。必须指出，目前的 HHS 聚类自助严格检验的是集成相对基线的配对 WIS 优势，峰前期与峰后期的覆盖率差异仍属事后分层下的经验描述性规律，尚未建立考虑原点与区域交叉随机效应的正式推断检验。在公共卫生运筹实践中，峰前期的严重欠覆盖提示所评估系统可能产生具有决策风险的过度精确信号，若未经额外安全裕度调整，可能影响床位扩容和药物储备的触发时机；其实践启示在于：在疫情峰前期，所评估预测系统的标称预测区间不宜未经额外安全裕度调整而直接作为刚性决策边界；阶段特异的不确定性膨胀方案仍需在实时数据 vintage 下进行前瞻验证。

6.5 COVIDhub-ensemble 多波次历史对照

为检验上述外部审计规律在跨病原、大流行情境下的描述性可迁移性，本节保留对美国 COVID-19 预测枢纽官方集成 (COVIDhub-ensemble) 在早期 Delta 与 Omicron 两大典型暴发波次中连续 12 个逐周预测原点的历史对照 (图 6 与补充材料附表 S9)。

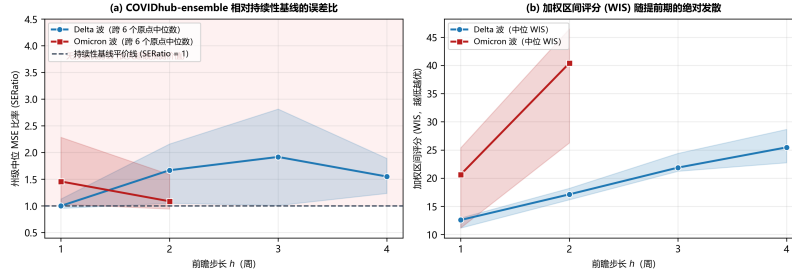


图 6 COVIDhub-ensemble 州级相对技能变化与原始尺度 WIS 上升。 (a) 跨州中位平方误差比率 SERatio (相对持续性基线) 随前瞻周数的变化, 灰色阴影带为跨原点四分位距 (IQR), 黑色虚线为与持续性基线平价 (SERatio = 1)。Delta 与 Omicron 两波共 12 个预测原点中有 11 个在 1–2 周内达到或穿透平价线 (唯一例外为 Delta 2021-08-02 原点, 其跨州中位 SERatio 在四个前瞻步长上均低于 1, 最大仅 0.939), 丧失相对技能优势; (b) 原始计数尺度下的加权区间评分 (WIS) 随提前期上升, 表明概率预测综合误差随步长恶化; 由于 WIS 同时受到目标规模、位置偏差和区间离散度影响, 该结果不能单独解释为预测方差或不确定性的纯粹膨胀。

6.6 模型参照误差差额与候选失配来源

综合第 5 节的州级面板分析与本节的外部审计, 需在数学上严格区分两类量纲不同的模型参照误差差额:

第一类: 模型参照下的平方误差差额 (Gap_h^{SE})。在点预测与平方损失维度下, 以宏观机制工作模型推导的过程方差 $V_h^{\text{model}} = \text{CV}_{\text{macro}}^2(h) (I_0 R^h)^2$ 为参照:

$$\text{Gap}_h^{\text{SE}} \equiv \widehat{\text{MSE}}_{\text{obs}}(h) - V_h^{\text{model}}. \quad (46)$$

两类差额具有以下性质: (i) V_h^{model} 仅为固定宏观更新模型与固定插件参数下的模型内方差基准, 并非现实复杂流行系统不可突破的物理极限; (ii) Gap_h^{SE} 是经验均方误差与模型方差之间的代数差额, 在有限样本或模型设定偏误下并不保证非负, 亦不等于定理 1 中处处非负的理论超额风险 $(m_h - \delta_h)^2$ 。第 5.4 节的相对误差记账可视作该绝对平方误差差额在特定归一化口径下的描述性对应形式; 由于归一化分母和参数外推项处理不同, 两者并非逐项严格等价。

第二类: 配对概率评分差 (ΔWIS)。外部审计的核心评价指标为基于 23 分位数的加权区间评分 (WIS[42])。WIS 是针对所报告中位数与中心预测区间的适当评分规则 (Proper Scoring Rule), 并可视作连续排名概率评分 (CRPS) 的离散近似。本文使用有限的 23 个标准分位数, 因此其严格适当性应理解为针对所报告分位数集合, 而非对任意完整预测分布的唯一识别。对于两个预测体系 A 与 B (如 A = 官方基线或启发式插件式机制预测器, B = Hub 集成), 定义样本配对概率评分差:

$$\Delta \text{WIS}_{A,B}(h) \equiv \overline{\text{WIS}}_A(h) - \overline{\text{WIS}}_B(h). \quad (47)$$

需要明确: 平方损失下的条件方差地板不应与 WIS 的风险地板相混淆。 ΔWIS 属于概率预测分布间的配对评分差, 综合反映了预测分布的位置偏差、离散充盈度与尾部惩罚, 不等同于定理 1 的超额平方风险。本文第 6.3 节与表 6 报告的即为此类配对评分差。

上述两类差额的候选失配来源至少包括以下三项: (1) **均值模型误设与非平稳漂移**: 真实再生数随人群自发防护、政策介入而动态时变, 静态指数增长假设在多周外推中必然偏离; (2) **监测系统的测量**

与修订泄漏：医院报告延迟导致预测原点处所见并非真实发病全貌，事后向上的回填修订直接拉大了前瞻偏差；(3) **预测不确定性的结构性低估：**所评估预测系统在部分峰前期未能充分反映结构变点和分布外波动，表现为预测区间偏窄（图 5b）。上述误差分解表明：NB2 模型内机制视界作为“现实预警时效的经验参考外包络”与现有证据一致，而现实业务系统若想逐步逼近该基准，其攻关重点不应仅依赖高维黑盒参数的堆砌，而应聚焦于提升疫情峰前期的数据实时感知度与动态不确定性膨胀算法。需要指出，上述三项归因为基于描述性记账的候选解释，各项的相对贡献在本数据下不可唯一识别。

州际空间相关性。51 个州级辖区受共同季节与毒株驱动存在强空间相关；10 个 HHS 区域整群聚类自助检验表明全部九个赛季一步长组合的配对差区间仍严格不跨零（第 6.1 节）。本文全部州级区间按保守口径界定为描述性指标。

7 讨论与公共卫生启示

7.1 公共卫生决策分级场景与可预测视界映射

公共卫生决策对前瞻窗口与误差容忍度有分级需求。为考察容错阈值对机制视界的影响，补充材料附表 S7 测算了四档典型容忍度 ($\tau \in \{0.20, 0.35, 0.50, 0.70\}$) 下的 NB2 模型内机制视界演化（该阈值仅为示意性映射，未由具体公卫损失函数校准）。结果显示：面临重症 ICU 扩容等高成本刚性决策时 ($\tau = 0.20$)，州级中位 NB2 模型内机制视界收缩至 0.4–1.5 周（Omicron 为 0.8 周），在该示意性容忍度设定下，提示不宜将中远期点预测单独作为刚性决策依据；常态物资调配 ($\tau = 0.35$) 与社会面准备 ($\tau = 0.50$) 阶段拓展至 1.2–4.1 周；放宽至 $\tau = 0.70$ 时拓宽至 3.9–11.0 周。国家级聚合视界通常高于州级中位数（表 3），直接采用国家级聚合值可能高估部分州级辖区的可操作预警窗口。实测业务时效约为机制视界的 $1/4 \sim 1/1.1$ ，应急调度需预留充足安全余量。

7.2 从理论机制视界到预警响应的运筹转化与公平性考量

从数理极限向应急运筹转化需建立非对称风控边界 [43]。诊断性视界 h^* 刻画统计可信跨度，有效预警提前量受制于暴发确认延迟： $\Delta t_{\text{alert}} = h^* - t_{\text{detect}}$ (t_{detect} 为跨越定理 4 样本量基准所需耗时)。若早期监测网络稀疏导致确认过迟，干预窗口将被挤压；决策者应在 $h \leq h^*$ 内结合分级容错动态设定触发阈值。

健康公平性层面，定理 4 表明参数辨识精度正比于有效样本量 C 。在两地区其他动力学参数、初始规模和过程方差近似相同，且视界主要受参数辨识误差约束的领先阶条件下，若有效样本量与报告率成正比（欠发达社区有效报告率 $\rho_{\text{low}} \ll \rho_0$ ），参数推断方差按 ρ_0/ρ_{low} 放大，理论机制视界近似满足相对标度关系： $\frac{h_{\text{low}}^*}{h_0^*} \approx \sqrt{\frac{\rho_{\text{low}}}{\rho_0}}$ 。该式为条件性标度关系而非完整因果分解，提示资源配置部门应向监测薄弱辖区倾斜常态哨点与抽样资源，保障预警能力的均等化。

7.3 研究局限性与未来拓展方向

(一) 实证与方法学局限

- 代数差额量级大：**21 个配置的模型—观测代数差额占比跨州中位数为 55.0% ($h = 1$ 为 45.4%)，由多重现实扰动共同吸收；时变漂移作有界敏感性分析，理论视界作宽松包络。
- 业务时效依赖基线与数据版本：**相对持续性基线的州级时效为 1.0–4.3 周，相对局部线性基线约 1 周追平。回测基于终报数据，实时初报预期更短；区间上界来自存在回填的 RSV 2025–26 阶段。
- 跨病原覆盖有限：**COVIDhub 对照仅覆盖 Delta 与 Omicron 两波约 6 个月，尚缺 RSV 官方预测枢纽审计。
- 离散度层级口径差异：**主口径代入宏观 k_{agg} 而非个体 k ；微观尺度映射在本文工作点给出更长视界（补充材料附表 S5），但两层级不可互换。

5. **推断窗口与参数联合不确定性**：预设多窗口结果范围（5–10 周引起 -48.7% 至 $+44.6\%$ 浮动，补充材料附表 S6）仅反映窗口敏感性；尚未联合传播参数抽样不确定性与协方差；Bootstrap 区间较宽，时效仅为量级参考。
6. **阶段代理的非单调性局限**：以全局峰值相对位置作为阶段代理，峰前期亦可能包含平台震荡与多峰非单调区段；覆盖率偏低属事后时间窗口特征，非局部纯增长动力学单因果效应。
7. **尚未完成宏观替代方差模型比较**：尚未基于样本外评分系统比较 Poisson、NB1、NB2 与状态空间模型，当前视界反映固定离散度 NB2 条件内生性质，亟待多方差结构配对比较。
8. **统计报告完整性**：微观层未比对零膨胀负二项等模型；州级层为描述性分析，未做多重比较调整。
9. **空间相关性部分建模**：51 个辖区受共同季节与毒株驱动存在空间相关；10 个 HHS 大区整群聚类自助检验表明配对差显著不跨零，但空间自回归诊断留待后续。
10. **适用域未统一截断**：RSV 国家级 h^* 超出单季跨度记作 ≥ 20 ；州级高分位点未逐行截断。
11. **证据基础地域限制**：实证限于美国 51 个辖区三种呼吸道病原加两个海外队列，不宜外推至传播模式迥异的病原。

（二）理论拓展方向

本文聚焦早期分支增长，未耦合易感耗竭非线性负反馈（SIR 类）并隐含均匀混合。将视界理论与非线性 Hamilton–Jacobi 波动方程或元种群分支网络结合推导跨峰全相位闭式解是重要深化方向 [44]。此外，初值 I_0 的在线估计不确定性目前被代数差额吸收，其因果剥离与多源异构信号（污水监测、搜索指数、基因组丰度）融合增益边界均属关键前沿。

8 结论

本文建立区分理论条件风险地板、NB2 模型内过程方差、插件预测风险与现实业务误差的分层框架，确立条件均值的锐条件方差地板，刻画个体生成机制与 Fisher 信息下界（实测 $k \in [0.11, 0.43]$ 下 CRB 为 $C \geq 2,162\text{--}6,593$ ），并推导宏观有限步方差闭式、稳定边界与参数传播超额风险。四层证据评估表明：宏观闭式经模拟核验（相对偏差 1%–3%，最大 7.6%）；微观负二项 AIC 明显更低（ ΔAIC 达 93.9–244.0，相对拟合更优，Bootstrap/CRB 比 0.98–1.06）；51 个州级辖区在 5 周基准窗口下，测得插件式 NB2 机制视界中位数为 2.2–7.1 周（预设窗口结果范围 1.52–8.07 周），汇总比较高于同定义实测绝对误差视界；21 个配置中代数差额中位占比达 55.0%，表明显式机制分量不足以覆盖实测误差。FluSight 三赛季审计中，启发式预测器严重经验欠覆盖（95% 区间实测仅 0.405–0.554），峰前期覆盖率偏低（Hub 集成降至 0.419–0.852，机制预测器仅 0.140–0.385；峰后期集成恢复至 0.925–0.964）。在本文固定离散度 NB2 工作模型、5 周基准窗口及阶段汇总中位数比较口径下，插件式机制视界可作为实测绝对误差视界的宽松经验参考外包络，而非现实预测系统的普适上界，为重大疫情预警中的分级响应与动态校准提供了一套可复算的理论—实证诊断工具。

附录：核心定理数理证明要点与详尽推导索引

针对全文 17 项核心数理结论（定理 1–5、定理 5R、引理 1–4、命题 1–3、推论 1–4），本文建立了一套双层推导记录体系：正文呈现结论与机理直觉，本附录给出核心代数证明要点与全景推导索引表（表 8）；逐行展开的详尽代数运算（包括完整矩阵分块求逆、微分方程积分测度分类与多项式因式分解步骤）系统收录于随附的独立推导手册《条件风险、精确宏观方差与预测视界推导手册》（Supplementary Mathematical Derivations）。

表 8 全文核心定理、引理与推论的数理推导全景索引目录

结论编号与名称	核心物理 / 统计内涵	正文位置	核心数理工具与关键证明步骤	详尽推导手册索引
定理 1 锐条件方差地板	平方损失下不可约误差极限	式 (3)	$L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, \mathbb{P})$ 条件期望正交投影，交叉项几乎处处为零	手册第 1 节式 (1)–(4)
引理 1 分支过程两阶段矩	微观发病均值与方差递推	式 (8)	全期望与全方差分解，一阶非齐次差分方程 R^{2n} 伸缩求和	手册第 2.1 节式 (5)–(9)
引理 2 变异系数与方差地板	群体内在相对方差饱和和极限	式 (9)	相对方差因式分解，超临界 $R^{-h} \rightarrow 0$ 与近临界 L'Hôpital 连续延拓	手册第 2.1 节式 (10)–(12)
引理 3 参数对数正态放大	估计量非线性外推误差	式 (11)	对数正态对偶阶矩母函数展开，Jensen 凸性多项式期望展开	手册第 2.2 节式 (13)–(16)
定理 2 视界可加分解与求根	双源误差正交分解与机制视界	式 (14)	条件期望正交性保证无交叉项，全方程严格单调性保证唯一数值根	手册第 2.3 节式 (17)–(21)
推论 1 近临界视界解析解	阈值相变点预测视界收缩	式 (19)	临界线性方差累积展开，一元二次代数方程正实根解析解	手册第 2.3 节式 (22)–(24)
定理 3 相对均方误差单调性	预测误差随前瞻步长严格递增	定理 3	构造辅助函数 $g(y)$ ，在区间 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 证明因式同号恒正	手册第 2.4 节式 (25)–(28)
命题 1 反射扩散与特征标度	临界慢化涨落动力学直觉	式 (20)	零概率流调和方程积分求平稳密度，动力学重标度消去 N	手册第 3.1 节式 (29)–(33)
推论 2 单种子建群概率	强超扩散对持续定殖的抑制	式 (21)	负二项概率母函数不动点 $q = G(q)$ 二阶泰勒展开提取 $(1 - q)$	手册第 3.2 节式 (34)–(36)
定理 4 Fisher 信息与 CRB 界	早期参数辨识数据充分性下限	式 (22)	得分函数二阶导负期望，交叉偏导期望为零确立参数渐近正交	手册第 4.1 节式 (37)–(41)
推论 3 数据充分性视界上界	监测样本量对视界的在外约束	式 (25)	CRB 理论方差代入连续视界方程反解最大前瞻代际数	手册第 4.2 节式 (42)–(43)
命题 2 宏观方差线性累积律	固定聚合离散度更新噪声累加	命题 2	鞅差对数创新求和，大计数与大 k_{agg} 展开（严格界含 ψ_1 ）	手册第 5.1 节式 (44)–(46)
定理 5R 平稳与单位根时变漂移	增长率时间自相关方差累积	定理 5R	平稳自协方差级数求和；单位根下自然数平方和通项超线性发散 $\sim h^3/3$	手册第 5.2 节式 (47)–(50)
推论 4 宏观抽样 h/k_{agg} 律	跨代独立增量大本噪声地板	式 (32)	单代对数 Delta 展开，大计数与大 k_{agg} 下饱和于 $1/k_{\text{agg}}$ （严格界为 ψ_1 ）	手册第 5.3 节式 (51)–(52)
定理 5 宏观有限步精确方差	固定 k_{agg} 更新模型精确方差	式 (34)	一阶非齐次差分方程 $V_{t+1} = qV_t + I_0 R^{t+1} + I_0^2 R^{2t+2}/k_{\text{agg}}$ 伸缩求和	手册第 6.1 节式 (53)–(58)
引理 4 稳定边界极限	浮点运算消除相消误差	式 (36)	洛必达法则求差商极限； $R = 1$ 展开； $k \rightarrow \infty$ 泊松极限； $I_0 \rightarrow \infty$ 宏观地板	手册第 6.2 节式 (59)–(62)
命题 3 对数正态后验混合	完全贝叶斯预测方差与超额风险	式 (42)	全方差公式，对数正态对偶阶矩有限和展开，Jensen 不等式超额风险	手册第 6.3 节式 (63)–(66)

核心定理数理证明要点

- 定理 1:** 正交拆分 $Y_{t+h} - \delta_h = (Y_{t+h} - m_h) + (m_h - \delta_h)$ ，交叉项 $(m_h - \delta_h)\mathbb{E}[Y_{t+h} - m_h \mid \mathcal{F}_t] = 0$ ，得 $\mathcal{R}_h = V_h + (m_h - \delta_h)^2 \geq V_h$ ，等号当且仅当 $\delta_h = m_h$ 。
- 引理 1–2:** 全方差公式得差分方程 $V_n - R^2 V_{n-1} = \sigma^2 I_0 R^{n-1}$ ， R^{2n} 伸缩求和导出 $\text{CV}^2(h) = (1 + R/k)(1 - R^{-h})/[I_0(R - 1)]$ ，超临界下饱和于 CV_∞^2 。
- 引理 3 与定理 2:** 对数正态矩母 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(m^2 s^2/2)$ 展开 $P(h) = \exp(2h^2 s^2) - 2\exp(h^2 s^2/2) + 1$ ；假定 (A4) 正交性确立 $\text{RelMSE} = \text{CV}^2 + P$ ，单调性保证 h^* 唯一。
- 定理 3:** CV^2 增量 $(1 + R/k)/(I_0 R^{h+1}) > 0$ ；辅助函数 $g(y) = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2)$ 在 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 均同号恒正。

5. **定理 4:** NB 对数似然二阶导负期望得 $I_1(R) = k/[R(R+k)]$; 交叉偏导期望为零确立渐近正交; Wald 型检验反解样本量门槛。
6. **定理 5:** 全方差法则得 $V_{t+1} = qV_t + I_0R^{t+1} + I_0^2R^{2t+2}/k_{agg}$ ($q = R^2c$), 除以 q^{t+1} 裂项求和, 利用 $q - R^2 = R^2/k_{agg}$ 合并得 $V_h = I_0R(q^h - R^h)/(q - R) + I_0^2(q^h - R^{2h})$ 。

附录支持说明与补充材料索引

为保持正文叙事紧凑聚焦, 更详尽的数理推导、完整证明步骤、参数敏感性网格及辅助诊断图表已系统收录于正式补充材料《Supplementary Mathematical Derivations》及开放科学仓储中, 主要包括:

1. **数理证明手册 (推导手册第 1–6 节):** 收录全文 17 项数理结论的逐行代数演算、分块矩阵求逆细节、边界微分方程积分展开与数值相消控制证明。
2. **微观与模拟支持表格 (补充材料附表 S1–S3):** 收录主要符号对照表 (表 S1)、高通量蒙特卡洛随机模拟参数全网格 (表 S2) 以及各分析对象的数据源与潜在泄漏核查表 (表 S3)。
3. **州级面板敏感性与口径对照 (补充材料附表 S4–S7):** 收录四类视界口径完整对照表 (表 S4)、七阶段六口径视界全景表 (表 S5)、5–10 周推断窗口及 k_{agg} 截断敏感性矩阵 (表 S6) 以及不同容错门槛下的多层级预警映射表 (表 S7)。
4. **预测枢纽扩展审计明细 (补充材料附表 S8–S9):** 收录 CDC FluSight 三赛季分步长、分区域完整评分面板 (表 S8) 及 COVIDhub-ensemble 12 原点逐周技能衰减明细 (表 S9)。

数据与代码可得性声明。 本文所使用的三类州级周度监测面板、两组微观接触追踪队列、CDC FluSight 连续三个锁定赛季的全部 204 个原始预测输入文件、评分管线与绘图程序, 已全量打包归档于开放科学数据平台。所有输入数据均经过 SHA-256 哈希校验固化, 确保数值评分与统计检验的完全可复现。在同行评审期间, 评审专家可通过双盲评审专用匿名链接完整获取所有数据资产与分析代码。详尽代数推导步骤与矩阵求逆展开参见附录及正式补充材料《Supplementary Mathematical Derivations》。

利益冲突声明。 作者声明不存在利益冲突; 双盲评审期间作者贡献与致谢暂略。

参考文献:

- [1] Nicholas G Reich et al. A collaborative multiyear, multimodel assessment of seasonal influenza forecasting in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:3146–3154, 2019. doi: 10.1073/pnas.1812594116.
- [2] Samuel V Scarpino and Giovanni Petri. On the predictability of infectious disease outbreaks. *Nature Communications*, 10:898, 2019. doi: 10.1038/s41467-019-08616-0.
- [3] Craig J McGowan et al. Collaborative efforts to forecast seasonal influenza in the United States, 2015–2016. *Scientific Reports*, 9: 683, 2019. doi: 10.1038/s41598-018-36361-9.
- [4] Sarabeth M. Mathis et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-50601-9.
- [5] Cécile Viboud, Kaiyuan Sun, Robert Gaffey, Marco Ajelli, Laura Fumanelli, Stefano Merler, Qian Zhang, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, and Alessandro Vespignani. The RAPIDD ebola forecasting challenge: Synthesis and lessons learnt. *Epidemics*, 22: 13–21, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2017.08.002.
- [6] Michael A Johansson et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:24268–24274, 2019. doi: 10.1073/pnas.1909865116.
- [7] Estee Y Cramer et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the US. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119:e2113561119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2113561119.
- [8] Katharine Sherratt, Hugo Gruson, Rilind Grah, Helen Johnson, Rene Niehus, Bastian Prasse, Frank Sandmann, Jannik Deuschel, et al. Predictive performance of multi-model ensemble forecasts of COVID-19 across European nations. *eLife*, 12:e81916, 2023. doi: 10.7554/eLife.81916.
- [9] Ehsan Suez and Spencer J. Fox. Basic baseline model design choices can substantially influence performance in collaborative forecast hubs. *medRxiv*, 2026. doi: 10.64898/2026.03.18.26348748. Preprint (not peer-reviewed).
- [10] V K Lopez, E Y Cramer, R Pagano, J M Drake, E B O’Dea, et al. Challenges of COVID-19 case forecasting in the US, 2020–2021. *PLOS Computational Biology*, 20(5):e1011200, 2024. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011200.
- [11] Omar Melikechi, Alexander L Young, Tao Tang, Trevor Bowman, David Dunson, and James Johndrow. Limits of epidemic prediction using SIR models. *Journal of Mathematical Biology*, 85(4):36, 2022. doi: 10.1007/s00285-022-01804-5.
- [12] Aaron A King, Matthieu Domenech de Cellès, Felicia G G Magpantay, and Pejman Rohani. Avoidable errors in the modelling of outbreaks of emerging pathogens, with special reference to Ebola. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1806):20150347, 2015. doi: 10.1098/rspb.2015.0347.
- [13] Krishna B Athreya and Peter E Ney. *Branching Processes*. Springer, Berlin, 1972.
- [14] James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438:355–359, 2005. doi: 10.1038/nature04153.
- [15] Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178:1505–1512, 2013. doi: 10.1093/aje/kwt133.
- [16] Katelyn M Gostic et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t . *PLOS Computational Biology*, 16:e1008409, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008409.
- [17] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Using information theory to optimise epidemic models for real-time prediction and estimation. *PLOS Computational Biology*, 16(7):e1007990, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007990.
- [18] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010004.
- [19] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022. doi: 10.1038/s43588-022-00313-1.
- [20] Owen L. Petchey, Mikael Pontarp, Thomas M. Massie, Sonia Kéfi, Arpat Ozgul, Maja Weilenmann, Gian Marco Palamara, Florian Altermatt, Blake Matthews, Jonathan M. Levine, Dylan Z. Childs, Brian J. McGill, Michael E. Schaepman, Bernhard Schmid, Piet Spaak, Andrew P. Beckerman, Frank Pennekamp, and Ian S. Pearse. The ecological forecast horizon, and examples of its uses and determinants. *Ecology Letters*, 18(7):597–611, 2015. doi: 10.1111/ele.12443.
- [21] Marieke Wesselkamp, Jakob Albrecht, Ewan Pinnington, William J. Castillo, Florian Pappenberger, and Carsten F. Dormann. The ecological forecast limit revisited: Potential, absolute and relative system predictability. *Methods in Ecology and Evolution*, 16:1521–1541, 2025. doi: 10.1111/2041-210x.70049.
- [22] Claudio Bozzuto and Anthony R Ives. Differences in COVID-19 cyclicity and predictability among U.S. counties and states reflect the effectiveness of protective measures. *Scientific Reports*, 13:14277, 2023. doi: 10.1038/s41598-023-40990-0.
- [23] Matthew J Penn, Daniel J Laydon, Joseph Penn, Charles Whitaker, Christian Morgenstern, Oliver Ratmann, Swapnil Mishra, Mikko S Pakkanen, Christl A Donnelly, and Samir Bhatt. Intrinsic randomness in epidemic modelling beyond statistical uncertainty. *Communications Physics*, 6:146, 2023. doi: 10.1038/s42005-023-01265-2.
- [24] Peter Grassberger. On the critical behavior of the general epidemic process and dynamical percolation. *Mathematical Biosciences*, 63(2):157–172, 1983.
- [25] Suzanne M O’Regan and John M Drake. Theory of early warning signals of disease emergence and leading indicators of elimination. *Theoretical Ecology*, 6(3):333–357, 2013. doi: 10.1007/s12080-013-0185-5.
- [26] Emma Southall, Tobias S Brett, Michael J Tildesley, and Louise Dyson. Early warning signals of infectious disease transitions: a review. *Journal of the Royal Society Interface*, 18(182):20210555, 2021. doi: 10.1098/rsif.2021.0555.
- [27] John N Darroch and Eugene Seneta. On quasi-stationary distributions in absorbing discrete-time finite Markov chains. *Journal of Applied Probability*, 2(1):88–100, 1965.
- [28] Ingemar Näsell. On the quasi-stationary distribution of the stochastic logistic epidemic. *Mathematical Biosciences*, 156(1–

- 2):21–40, 1999. doi: 10.1016/S0025-5564(98)10059-7.
- [29] Regina Dolgoarshinnykh and Steven P Lalley. Critical scaling for the SIS stochastic epidemic. *Journal of Applied Probability*, 43(3):892–898, 2006. doi: 10.1239/jap/1158784956.
- [30] Chaoming Song, Zehui Qu, Nicholas Blumm, and Albert-László Barabási. Limits of predictability in human mobility. *Science*, 327(5968):1018–1021, 2010. doi: 10.1126/science.1177170.
- [31] Lauren A White and Tomás M León. Forecastability of infectious disease time series: are some seasons and pathogens intrinsically more difficult to forecast? *PLOS Computational Biology*, 22(4):e1014175, 2026. doi: 10.1371/journal.pcbi.1014175.
- [32] Sang Woo Park, Kaiyuan Sun, Sam Abbott, Ron Sender, Yinnon M. Bar-on, Joshua S. Weitz, Sebastian Funk, Bryan T. Grenfell, Jantien A. Backer, Jacco Wallinga, Cecile Viboud, and Jonathan Dushoff. Inferring the differences in incubation-period and generation-interval distributions of the Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(22):e2221887120, 2023. doi: 10.1073/pnas.2221887120.
- [33] William S Hart, Elizabeth Miller, Nick J Andrews, Pauline Waight, Philip K Maini, Sebastian Funk, and Robin N Thompson. Generation time of the alpha and delta SARS-CoV-2 variants: an epidemiological analysis. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(5):603–610, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00001-9.
- [34] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, et al. Estimating the generation time for SARS-CoV-2 transmission using United States household data, December 2021–May 2023. *Scientific Reports*, 16:16890, 2026. doi: 10.1038/s41598-026-46596-6.
- [35] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, Natalie M. Bowman, et al. Estimating the generation time for influenza transmission using household data in the United States. *Epidemics*, 50:100815, 2025. doi: 10.1016/j.epidem.2025.100815.
- [36] Cheryl Cohen, Jackie Kleynhans, Jocelyn Moyes, et al. Incidence and transmission of respiratory syncytial virus in urban and rural South Africa, 2017–2018. *Nature Communications*, 15:116, 2024. doi: 10.1038/s41467-023-44275-y.
- [37] James O Lloyd-Smith. Maximum likelihood estimation of the negative binomial dispersion parameter for highly overdispersed data, with applications to infectious diseases. *PLOS ONE*, 2(2):e180, 2007. doi: 10.1371/journal.pone.0000180.
- [38] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Adaptive estimation for epidemic renewal and phylogenetic skyline models. *Systematic Biology*, 69(6):1163–1179, 2020. doi: 10.1093/sysbio/syaa035.
- [39] Faith Ho, Kris V. Parag, Dillon C. Adam, Eric H. Y. Lau, Benjamin J. Cowling, and Tim K. Tsang. Accounting for the potential of overdispersion in estimation of the time-varying reproduction number. *Epidemiology*, 34(2):201–205, 2023. doi: 10.1097/ede.0000000000001563.
- [40] Dillon C Adam, Peng Wu, Jessica Y Wong, Eric H Y Lau, Tim K Tsang, Simon Cauchemez, Gabriel M Leung, and Benjamin J Cowling. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. *Nature Medicine*, 26(11):1714–1719, 2020. doi: 10.1038/s41591-020-1092-0.
- [41] Ousmane Faye, Pierre-Yves Boëlle, Emmanuel Heleze, Oumar Faye, Cheikh Loucoubar, N’Faly Magassouba, Barré Soropogui, Sakoba Keita, Tata Gakou, El Hadji Ibrahima Bah, Lamine Koivogui, Amadou Alpha Sall, and Simon Cauchemez. Chains of transmission and control of Ebola virus disease in Conakry, Guinea, in 2014: an observational study. *The Lancet Infectious Diseases*, 15(3):320–326, 2015. doi: 10.1016/S1473-3099(14)71075-8.
- [42] Johannes Bracher, Evan L Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLOS Computational Biology*, 17:e1008618, 2021. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008618.
- [43] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02358-w.
- [44] Kris V Parag, Mauricio Santillana, Anne Cori, and Uri Obolski. The $R = 1$ threshold can misclassify epidemic stability. *Communications Physics*, 9:185, 2026. doi: 10.1038/s42005-026-02631-6.